ТОО «Колледж Хекслет»

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему: « Разработка веб-сайта Art Zone для художников»

по модулю: «Прикладное программирование»
Специальность: 06130100 Программное обеспечение (по видам) Квалификация: 4S06130105 Техник информационных систем

Выполнил(-а): студент 2 курса
13 ТИС/24 группы
Маджитова Лина Ахиятовна

Допущен(-а) к защите « » 20_г.
Преподаватель: **Акимхан Г.Е.**

(подпись)

Защитил(-а) с оценкой:
_____

(буква) (циф.экв.) (балл)

Алматы 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2

Глава 1. Теоретическая часть 3

1.1 Анализ предметной области адаптивного сайта для художников 3
1.2 Проектирование будущего интерфейса для адаптивного сайта для художников 7
1.3 Выбор технологий для построения адаптивного сайта для художников 10

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: СОЗДАНИЕ АДАПТИВНОГО САЙТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 14
2.1 Реализация HTML-разметки сайта 17
2.2 Реализация CSS-стилей сайта 17
2.3 Реализация JavaScript-функционала сайта 25
2.4 Тестирование сайта на соответствие поставленным требованиям и отработки функционала 28

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 33

ПРИЛОЖЕНИ 34

ВВЕДЕНИЕ

В современном цифровом обществе интернет-технологии активно проникают во все сферы человеческой деятельности, включая творческую сферу, где цифровые инструменты открывают новые возможности для самовыражения, обучения и обмена опытом. Традиционные форматы обучения рисованию и изобразительному искусству дополняются интерактивными онлайн-платформами, которые предоставляют доступ к знаниям независимо от географического положения и материальных возможностей пользователя. В связи с этим разработка веб-сайта, ориентированного на художников и людей, интересующихся изобразительным искусством, является актуальной задачей в области веб-программирования.

Актуальность темы обусловлена несколькими факторами. Наблюдается устойчивый рост интереса к самообучению в творческих направлениях. Пользователи активно ищут качественные образовательные ресурсы для освоения техник рисования. При этом многие существующие платформы либо перегружены функционалом, либо не предоставляют достаточных возможностей для полноценной практики. Особого внимания заслуживает вопрос доступности творческого образования, так как многие талантливые люди не имеют возможности посещать платные курсы по финансовым или географическим причинам.

Анализ существующих аналогов показывает, что большинство платформ имеют определённые недостатки. Многие предлагают только видеоконтент без возможности практической отработки навыков. Таким образом, наблюдается потребность в комплексном решении, объединяющем образовательный контент, практические инструменты и элементы социального взаимодействия.

Цель курсовой работы заключается в разработке и реализации полнофункционального веб-сайта Art Zone, предназначенного для обучения рисованию, предоставления практических инструментов для творчества и организации сообщества художников.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи. Провести анализ предметной области и изучить существующие аналоги. Определить функциональные требования к веб-сайту. Разработать структуру сайта и спроектировать пользовательский интерфейс. Обосновать выбор технологического стека для реализации проекта. Реализовать HTML-разметку всех страниц с использованием семантических элементов [1]. Разработать CSS-стили, обеспечивающие адаптивность интерфейса для различных устройств [4][9]. Создать JavaScript-функционал для обеспечения интерактивности сайта, включая работу с локальным хранилищем [8]. Реализовать инструмент для рисования на основе HTML5 Canvas [7]. Разработать систему управления курсами и туториалами. Провести тестирование разработанного веб-сайта [11][12].

Методологическая основа исследования включает анализ научно-технической литературы, сравнительный анализ аналогов, метод проектирования пользовательских интерфейсов, методы разработки веб-приложений, а также метод тестирования программного обеспечения.

Практическая значимость работы заключается в создании функционирующего веб-сайта Art Zone, который может быть использован начинающими и опытными художниками для обучения, поиска вдохновения и обмена опытом, а также преподавателями художественных дисциплин в качестве дополнительного образовательного ресурса.

Структура курсовой работы включает введение, две главы, заключение, список использованных источников и приложения. В первой главе рассматриваются теоретические аспекты разработки веб-сайта, анализируется предметная область и обосновывается выбор технологий. Во второй главе описывается практическая реализация проекта и результаты тестирования. В заключении подводятся итоги работы и формулируются выводы.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЧАСТЬ

1.1 Анализ предметной области

Для успешной разработки любого программного продукта или веб-сайта необходимо провести тщательный анализ предметной области, который позволяет понять контекст будущего проекта, выявить потребности потенциальных пользователей, изучить существующие решения на рынке и сформулировать чёткие требования к разрабатываемой системе. Без этого этапа существует высокий риск создания продукта, который не будет востребован целевой аудиторией или не сможет эффективно решать поставленные задачи. В данном разделе рассматриваются все перечисленные аспекты применительно к созданию веб-сайта творческой направленности под названием Art Zone, предназначенного для обучения основам рисования и цифровой живописи, предоставления практических инструментов для творчества и организации тематического сообщества художников разного уровня подготовки.

Описание цели и задач проекта является отправной точкой любого процесса разработки, поскольку именно здесь формулируется основное назначение создаваемого продукта и определяются направления работы над ним. Цель создания веб-сайта Art Zone заключается в разработке и реализации полнофункционального интернет-ресурса, который объединяет в себе три ключевых компонента. Первый компонент представляет собой образовательный блок, содержащий структурированные учебные материалы по различным аспектам изобразительного искусства, включая основы рисунка, композиции, цветоведения, анатомии для художников, цифровую живопись и другие направления. Второй компонент включает практические инструменты для творчества, позволяющие пользователям не только изучать теорию, но и сразу применять полученные знания на практике, создавая собственные художественные работы непосредственно в браузере без необходимости установки дополнительного программного обеспечения. Третий компонент обеспечивает элементы социального взаимодействия, создавая условия для обмена опытом, обсуждения работ и формирования активного сообщества единомышленников.

Для достижения этой цели необходимо решить ряд конкретных задач, которые определяют направления работы над проектом. В первую очередь требуется спроектировать удобную и интуитивно понятную структуру сайта, которая позволит пользователям легко ориентироваться в разделах и быстро находить нужную информацию независимо от их уровня технической грамотности. Структура должна быть логичной и последовательной, чтобы новый пользователь мог с первого раза понять, где находятся курсы, где можно найти туториалы, а где попрактиковаться в рисовании. Далее необходимо разработать систему управления образовательным контентом, включающую разделы с курсами и туториалами. В разделе курсов пользователи могут просматривать список доступных учебных программ, добавлять новые курсы по интересующим темам, удалять те, которые уже не актуальны, и отмечать пройденные материалы для отслеживания своего прогресса. Раздел туториалов должен поддерживать отображение как изображений, так и видео, предоставляя пользователям возможность просматривать детальную информацию о каждом уроке и удалять материалы при необходимости.

Важной задачей является создание практического инструмента для рисования на основе технологии HTML5 Canvas [7], который предоставляет пользователям возможность экспериментировать с цветом и формой, отрабатывать полученные знания и создавать собственные художественные работы непосредственно на сайте. Этот инструмент должен включать базовые функции, необходимые для рисования, а именно выбор цвета кисти с помощью стандартного цветового пикера, регулировку размера кисти в диапазоне от одного до пятидесяти пикселей для создания как тонких линий, так и широких мазков, возможность очистки всего холста одним нажатием кнопки, а также функцию отмены последних действий с помощью сочетания клавиш Ctrl+Z для удобства редактирования. Кроме того,

инструмент должен поддерживать рисование как с помощью мыши на стационарных компьютерах, так и с помощью сенсорного управления на мобильных устройствах, что делает его доступным для максимально широкой аудитории.

Кроме того, требуется реализовать механизм сохранения данных о курсах и туториалах с использованием локального хранилища браузера [8], что позволяет персонализировать опыт каждого пользователя. Это означает, что все добавленные пользователем курсы, созданные туториалы и отметки о прохождении сохраняются на его устройстве и не теряются после перезагрузки страницы или закрытия браузера. При первом посещении сайта автоматически загружаются предустановленные демонстрационные данные, чтобы пользователь сразу видел примеры контента и понимал, как работает система. Наконец, необходимо обеспечить адаптивность интерфейса для корректного отображения на различных устройствах, включая стационарные компьютеры с большими экранами, планшеты со средним разрешением и мобильные телефоны с маленькими экранами. Адаптивность достигается с помощью CSS-медиазапросов [4][9], которые изменяют расположение блоков, размеры шрифтов и отступы в зависимости от ширины экрана устройства.

Анализ целевой аудитории является критически важным этапом проектирования, поскольку понимание потребностей, особенностей и ограничений будущих пользователей позволяет создать продукт, который будет действительно востребован и удобен в использовании. Без глубокого понимания того, кто будет пользоваться сайтом, каковы их цели и какие проблемы они хотят решить, невозможно создать интерфейс и функционал, соответствующие их ожиданиям. Целевая аудитория веб-сайта Art Zone может быть разделена на несколько основных категорий, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики, потребности и ожидания от ресурса.

Первую и самую многочисленную категорию составляют начинающие художники, которые только делают первые шаги в изобразительном искусстве. Эти пользователи обычно имеют базовое понимание основ рисования, возможно, учились в школе на уроках изобразительного искусства или пробовали рисовать самостоятельно, но нуждаются в структурированных учебных материалах, пошаговых руководствах и практических упражнениях, которые помогут им систематизировать знания и развить навыки. Для них важна доступность контента, понятные объяснения сложных концепций, отсутствие профессионального жаргона без пояснений и возможность постепенного повышения уровня сложности от простого к сложному. Они также ценят возможность практиковаться непосредственно на сайте, используя встроенные инструменты для рисования, поскольку это снижает порог входа и позволяет начать творить без необходимости приобретать дорогие материалы или осваивать сложное профессиональное программное обеспечение. Начинающие художники часто испытывают неуверенность в своих силах и нуждаются в поддержке и положительной обратной связи, поэтому наличие дружелюбного сообщества и возможности делиться работами для них особенно важно.

Вторую категорию целевой аудитории представляют опытные художники и иллюстраторы, которые уже обладают солидным багажом знаний и навыков, возможно, имеют профессиональное образование или многолетний опыт практической работы. Эти пользователи могут быть заинтересованы в более продвинутых материалах, мастер-классах от признанных профессионалов, разборе сложных техник и нюансов, которые не очевидны для начинающих. Для них важны такие функции, как галерея работ, где можно демонстрировать свои творения широкой аудитории, возможность комментирования и обсуждения для получения конструктивной критики и обмена опытом, а также инструменты для создания полноценного портфолио. Опытные художники также могут выступать в роли наставников и экспертов для менее опытных коллег, отвечая на вопросы, давая советы и делясь своим опытом, что способствует формированию активного и поддерживающего сообщества. Для этой категории пользователей важно, чтобы сайт предоставлял не только

базовую информацию, но и глубинные знания, которые помогут им выйти на новый профессиональный уровень.

Третью категорию составляют преподаватели художественных дисциплин, работающие в школах, художественных студиях, колледжах или университетах, которые могут использовать ресурсы сайта в своей профессиональной деятельности. Для них важна возможность структурированного представления материалов, наличие проверенных временем упражнений и заданий, которые можно давать ученикам, а также инструменты для отслеживания прогресса и оценки результатов. Преподаватели ценят качественный, методически выверенный контент, который можно встроить в существующую учебную программу без значительной доработки. Кроме того, к целевой аудитории можно отнести всех интересующихся изобразительным искусством и цифровыми технологиями, независимо от уровня подготовки, возраста, которые хотят расширить свой кругозор, найти вдохновение для новых проектов, познакомиться с работами других художников или просто приятно и с пользой провести свободное время за творческим занятием. При проектировании интерфейса необходимо учитывать, что пользователи могут иметь разный возраст, включая школьников, студентов и взрослых людей, разный уровень технической грамотности, от уверенных пользователей до тех, кто только осваивает компьютер, а также разные физические возможности, поэтому важно обеспечивать доступность и инклюзивность разрабатываемого ресурса для всех категорий пользователей.

Обзор аналогичных проектов позволяет выявить существующие решения на рынке, проанализировать их сильные и слабые стороны, определить успешные практики, которые стоит перенять, и выявить недостатки, которых следует избегать при собственной разработке. Такой анализ помогает создать конкурентноспособный продукт, который не просто копирует существующие решения, а предлагает пользователям уникальную ценность. Среди международных платформ, посвящённых обучению рисованию, можно выделить несколько наиболее известных и авторитетных проектов.

Платформа Drawspace предлагает структурированные онлайн-курсы для художников разного уровня подготовки, от полных новичков до продвинутых специалистов. Сильными сторонами этой платформы являются качественный, тщательно проработанный контент, созданный профессиональными художниками и педагогами, продуманная система мотивации, включающая награды и сертификаты за достижения, а также активное сообщество пользователей, где можно задавать вопросы и получать ответы. Однако Drawspace не предоставляет встроенных инструментов для рисования, что ограничивает возможности практической отработки навыков непосредственно на сайте и вынуждает пользователей использовать отдельное программное обеспечение. Другой известный проект Ctrl+Paint специализируется исключительно на цифровой живописи и предлагает обширную библиотеку видеоуроков, охватывающих различные аспекты работы в графических редакторах. Его преимуществом является глубокое погружение в специфику цифрового искусства и внимание к деталям, но недостатком можно считать отсутствие русскоязычной версии и локализованного контента, что создаёт языковой барьер для русскоязычных пользователей.

Платформа Proko известна высококачественными уроками по анатомии и фигуративному рисованию, созданными профессиональными художниками с мировым именем. Сильной стороной этого проекта является экспертный уровень преподавания, продуманная структура курсов и отличное качество видеоматериалов. Однако доступ к полному функционалу и всем урокам требует платной подписки, что может быть существенным препятствием для многих пользователей, особенно студентов и начинающих художников с ограниченным бюджетом. Среди русскоязычных ресурсов можно отметить проект Художественная школа онлайн, который предлагает широкий выбор курсов по различным направлениям изобразительного искусства, включая рисунок карандашом, живопись акварелью и маслом, пастель, скетчинг и другие техники. Его преимуществом является наличие качественного контента на русском языке, что делает его доступным для

широкой аудитории на постсоветском пространстве. Однако интерфейс и навигация на сайте не всегда интуитивно понятны для новых пользователей, а встроенные инструменты для практики отсутствуют.

Проведённый анализ показывает, что ни один из существующих ресурсов не предлагает полноценного сочетания всех трёх ключевых компонентов, а именно образовательного контента, встроенных инструментов для рисования и активного сообщества в рамках одного веб-сайта. Большинство платформ фокусируются только на образовательной составляющей, предлагая видеоуроки и текстовые материалы, но не давая возможности сразу применить полученные знания на практике. Другие ресурсы предоставляют инструменты для рисования, но не сопровождают их систематическим обучением. Третьи создают сообщество, но не обеспечивают качественным контентом. Это открывает возможности для создания уникального продукта, который объединит лучшие практики существующих решений, добавит новые функциональные возможности и заполнит существующую нишу на рынке.

Определение функциональных требований является завершающим этапом анализа предметной области, на основе которого в дальнейшем будет строиться процесс разработки, проектирования интерфейса, выбора технологий и реализации всех модулей системы. Все функциональные требования к веб-сайту Art Zone можно разделить на несколько логических групп по их назначению и характеру. Первая группа связана с навигацией и общей структурой сайта. Требуется реализовать единую систему навигации, доступную на всех страницах, включая адаптивное гамбургер-меню для мобильных устройств, которое позволяет экономить пространство экрана на маленьких дисплеях [9]. Каждая страница должна иметь чёткое название и понятную структуру контента, чтобы пользователь всегда понимал, где он находится и как вернуться на предыдущие страницы. Вторая группа требований касается образовательного контента. Необходимо реализовать раздел с курсами, где пользователи могут просматривать список доступных курсов, добавлять новые курсы через специальную форму, удалять существующие и отмечать пройденные материалы с помощью чекбокса. Также требуется раздел с туториалами, поддерживающий отображение как изображений, так и видео, с возможностью просмотра детальной информации в модальном окне и удаления материалов.

Третья группа требований относится к практическим инструментам для творчества. Необходимо реализовать страницу с рисовалкой на основе HTML5 Canvas [7], предоставляющую пользователю выбор цвета кисти с помощью стандартного цветового пикера, регулировку размера кисти с помощью ползунка, возможность очистки всего холста одной кнопкой, а также функцию отмены последних действий с помощью сочетания клавиш Ctrl+Z. Инструмент должен корректно работать как с мышью, так и с сенсорным управлением. Четвёртая группа требований связана с хранением и управлением данными. Поскольку проект не предполагает использования серверной части и баз данных по ряду причин, включая упрощение развёртывания и снижение стоимости хостинга, все данные должны сохраняться в локальном хранилище браузера [8]. Это касается информации о курсах и туториалах, созданных пользователем. При первом запуске сайта должны загружаться предустановленные демонстрационные данные, чтобы пользователь сразу видел примеры контента.

Пятая группа требований касается пользовательского интерфейса и визуального взаимодействия. Интерфейс должен быть адаптивным и корректно отображаться на экранах с разрешением от 320 пикселей до 1920 пикселей и выше [4][9]. Должны быть реализованы анимационные эффекты при наведении на интерактивные элементы для улучшения пользовательского опыта, плавное появление блоков при прокрутке страницы для создания динамичного восприятия, а также анимированные бегущие строки и галереи для привлечения внимания к ключевому контенту. Шестая группа требований связана с информационными разделами сайта. Страница О нас должна содержать подробную информацию о проекте, его миссии и ценностях, идеи для творчества для преодоления

творческого кризиса, описание процесса создания художественных работ от идеи до финала, вдохновляющие статистические данные и призыв присоединиться к сообществу. На главной странице должны быть представлены блок с приветствием и кратким описанием проекта, бегущая строка с вдохновляющими сообщениями, раздел с курсами, видео с процессом рисования, галерея художественных работ пользователей, тарифы с описанием доступных возможностей и часто задаваемые вопросы с раскрывающимися ответами. Выполнение всех перечисленных требований позволит создать полноценный веб-сайт, полностью соответствующий поставленной цели и удовлетворяющий потребности всех категорий целевой аудитории.

Кроме того, важным требованием является обеспечение кроссбраузерной совместимости, то есть корректной работы сайта во всех современных браузерах, включая Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge и Opera для пользователей настольных компьютеров, а также встроенных браузеров на мобильных устройствах [1][11]. Также следует предусмотреть возможность масштабирования проекта в будущем, добавляя новые курсы, расширяя функционал рисовалки и интегрируя дополнительные социальные функции для укрепления сообщества художников.

1.2 Проектирование интерфейса

Проектирование пользовательского интерфейса является одним из ключевых этапов разработки веб-сайта, поскольку именно от качества интерфейса зависит то, насколько удобно и приятно пользователям будет взаимодействовать с ресурсом. Даже самый функциональный и технически сложный продукт может оказаться невостребованным, если его интерфейс будет неинтуитивным, запутанным или эстетически непривлекательным [9]. Поэтому на этапе проектирования необходимо тщательно продумать структуру сайта, создать наглядные макеты страниц, разработать удобную систему навигации и обосновать выбор цветовой гаммы и шрифтов, которые будут использоваться в проекте. Все эти аспекты рассматриваются в данном разделе применительно к веб-сайту Art Zone.

Разработка структуры сайта представляет собой процесс определения иерархии страниц и разделов, а также логических связей между ними. Правильно спроектированная структура позволяет пользователю легко находить нужную информацию и не теряться в многообразии контента. Для веб-сайта Art Zone была разработана следующая структура, состоящая из пяти основных страниц. Первой и самой важной страницей является главная страница index.html, которая служит точкой входа на сайт и содержит ключевую информацию о проекте, привлекающую внимание посетителя. На главной странице располагаются приветственный блок с кратким описанием проекта и ярким заголовком, бегущая строка с вдохновляющими сообщениями для создания творческого настроения, раздел с курсами, где отображаются доступные учебные материалы, видео с демонстрацией процесса рисования, галерея художественных работ для вдохновения, блок с тарифами, описывающими доступные возможности, и раздел с часто задаваемыми вопросами, который помогает пользователям быстро найти ответы на распространённые вопросы без необходимости обращаться в поддержку.

Вторая страница называется about.html и посвящена информации о проекте. Здесь пользователь может узнать историю создания Art Zone, познакомиться с миссией и целями проекта, увидеть команду разработчиков и вдохновляющие идеи для творчества. На этой странице также представлены статистические данные о проекте, такие как количество уроков, число художников в сообществе и количество опубликованных работ, что создаёт впечатление масштабности и активности ресурса. Кроме того, на странице О нас размещено описание процесса создания художественных работ от зарождения идеи до финального оформления, что помогает начинающим художникам понять творческий путь и не бояться сложностей. Третья страница tutorial.html предназначена для размещения туториалов, то

есть пошаговых руководств по рисованию. Здесь все учебные материалы представлены в виде сетки карточек с изображениями, при нажатии на которые открывается детальный просмотр с возможностью переключения между фото и видео форматами. Пользователь может добавлять новые туториалы через специальную форму и удалять существующие при необходимости.

Четвёртая страница art.html предоставляет пользователям практический инструмент для рисования на основе технологии HTML5 Canvas [7]. Это своего рода творческая мастерская, где можно применять полученные знания на практике, экспериментировать с цветами и формами, создавая собственные художественные работы прямо в браузере. На этой странице размещена панель инструментов с выбором цвета кисти, регулятором размера кисти, кнопками для переключения в режим рисования и очистки холста, а также само поле для рисования, занимающее основную часть экрана. Пятая страница form.html представляет собой форму для добавления новых курсов. Эта страница открывается при нажатии кнопки добавления курса на главной странице и содержит поля для ввода названия курса, категории и ссылки на учебные материалы. Такая структура из пяти страниц является оптимальной для проекта данного масштаба, поскольку она охватывает все необходимые функциональные области, но при этом остаётся простой и понятной для пользователя, не перегружая его избыточным количеством разделов и подразделов.

Создание wireframe-макетов является следующим этапом проектирования интерфейса после определения структуры сайта. Wireframe представляет собой схематичное изображение страницы, которое показывает расположение основных блоков контента, навигационных элементов и интерактивных компонентов без детальной прорисовки дизайна, цветов и шрифтов. Основная цель создания вайрфреймов заключается в том, чтобы на раннем этапе оценить удобство расположения элементов, проверить логику навигации и внести необходимые корректировки до того, как будут затрачены ресурсы на разработку полноценного дизайна. Для главной страницы Art Zone был разработан вайрфрейм, в котором верхняя часть отведена под шапку сайта с логотипом и панелью навигации. Ниже располагается hero-блок с заголовком, призывом к действию и изображением, который занимает примерно треть экрана и сразу привлекает внимание посетителя. Затем следует бегущая строка с вдохновляющими сообщениями, которая добавляет динамики странице.

После бегущей строки располагается раздел с курсами, представленный в виде горизонтальной или адаптивной сетки карточек, каждая из которых содержит название курса, категорию, чекбокс для отметки о прохождении и кнопки для открытия и удаления. Ниже находится блок с видео, разделённый на левую текстовую часть с описанием и правую часть с видеоплеером. Далее следует галерея изображений с художественными работами, представленная в виде двух горизонтальных строк с анимацией движения, что создаёт эффект бесконечной ленты. Затем располагается блок с тарифами, где три карточки с различными уровнями доступа размещены в один ряд. После тарифов следует раздел с часто задаваемыми вопросами, представляющий собой вертикальный список раскрывающихся блоков. В самом низу каждой страницы находится подвал сайта с контактной информацией, ссылками на социальные сети и навигационными ссылками. Для мобильной версии сайта был разработан отдельный вайрфрейм, в котором шапка сайта содержит гамбургер-меню, а все блоки располагаются вертикально друг за другом, занимая полную ширину экрана для удобства чтения и нажатия на сенсорном экране [9].

Описание навигационной системы является важной частью проектирования интерфейса, поскольку навигация определяет то, как пользователь будет перемещаться между страницами и разделами сайта. Для веб-сайта Art Zone была разработана единая навигационная система, которая присутствует на всех страницах и обеспечивает последовательный пользовательский опыт независимо от того, на какой странице находится посетитель. Основной элемент навигации представляет собой горизонтальное меню, расположенное в правой части шапки сайта, которое содержит ссылки на четыре основные

страницы: Главная, О нас, Туториалы и Рисование. Такое расположение является привычным для большинства пользователей, так как следует распространённому паттерну размещения навигации в верхней части страницы. На десктопных устройствах все ссылки отображаются в виде текстовых кнопок, которые при наведении меняют цвет для визуальной обратной связи. На мобильных устройствах, где ширина экрана ограничена, горизонтальное меню заменяется на гамбургер-меню – иконка из трёх горизонтальных линий, при нажатии на которую раскрывается вертикальное выпадающее меню со всеми ссылками [9]. Такой подход позволяет экономить пространство на маленьких экранах, сохраняя при этом полную функциональность навигации.

Кроме основного навигационного меню, на сайте реализованы дополнительные навигационные элементы, улучшающие пользовательский опыт. В подвале сайта дублируются ссылки на основные страницы, что позволяет пользователю перейти к любому разделу без необходимости прокручивать страницу вверх. Также в подвале размещены ссылки на социальные сети, ведущие на официальные страницы Art Zone в Instagram, VK и YouTube. В разделе курсов реализована навигация с помощью кнопки добавления нового курса, которая перенаправляет пользователя на отдельную страницу с формой. После добавления курса пользователь автоматически возвращается на главную страницу, где новый курс отображается в общем списке. В разделе туториалов навигация организована с помощью сетки карточек: при клике на карточку открывается модальное окно с детальным просмотром, а кнопка закрытия возвращает к списку туториалов. Такая система навигации обеспечивает логичное и интуитивно понятное перемещение по сайту, минимизируя количество действий, необходимых пользователю для достижения цели, и снижая когнитивную нагрузку.

Обоснование выбора цветовой схемы и типографики является завершающим этапом проектирования интерфейса, поскольку именно цвета и шрифты создают визуальную идентичность сайта, формируют его настроение и влияют на восприятие контента пользователем. При выборе цветовой схемы для Art Zone учитывались несколько ключевых факторов: специфика творческой тематики сайта, психологическое воздействие цветов на человека, требования читаемости и доступности, а также современные тенденции веб-дизайна. Основной цветовой палитрой проекта стала тёмно-синяя гамма с акцентными цветами – фиолетовым и розовым. Тёмно-синий цвет с кодом #2b2b3a был выбран в качестве основного фона для навигационной панели и подвала сайта, поскольку этот цвет ассоциируется с глубиной, спокойствием и творчеством. Он создаёт ощущение стабильности и профессионального подхода, при этом не отвлекает внимание от контента.

Для фона основной части страниц был выбран светлый оттенок #f3f3f3, который обеспечивает высокую контрастность текста и изображений, делая контент легко читаемым. Белый цвет используется для карточек курсов и туториалов, создавая эффект чистоты и структурированности информации. Фиолетовый цвет с кодом #7c5cff выбран в качестве основного акцентного цвета для кнопок и важных интерактивных элементов. Фиолетовый традиционно ассоциируется с творчеством, фантазией и вдохновением, что идеально соответствует тематике сайта. Розовый цвет с кодом #ff6b8b используется для второстепенных акцентов, таких как кнопка «Творить» и выделение некоторых элементов. Этот цвет добавляет энергии и эмоциональности, привлекая внимание к ключевым действиям, которые должен совершить пользователь. Для фона бегущей строки был выбран приглушённый синий цвет #3f5b7a, который гармонирует с общей палитрой и создаёт приятный контраст с основным фоном. В разделе часто задаваемых вопросов используется тёплый оранжево-коричневый цвет #d69a74, который добавляет уюта и располагает к чтению.

Что касается типографики, для веб-сайта Art Zone был выбран шрифт MaybugMSRegular, который подключается через правило @font-face из локального файла. Этот шрифт был выбран по нескольким причинам. Во-первых, он обладает уникальным, узнаваемым характером, который отличает сайт от множества других ресурсов,

использующих стандартные системные шрифты. Во-вторых, шрифт хорошо читаем как в заголовках крупного размера, так и в основном тексте, что важно для образовательного контента. В-третьих, шрифт имеет достаточную толщину и чёткость для комфортного чтения на экранах с различным разрешением. Для основного текста используется размер 12 пунктов в соответствии с требованиями методических рекомендаций по оформлению, однако на самом сайте для улучшения читаемости размер основного текста составляет 16–18 пунктов в зависимости от типа контента. Заголовки первого уровня достигают размера 70–90 пунктов на главной странице, что создаёт сильный визуальный акцент и сразу привлекает внимание посетителя. Заголовки второго уровня имеют размер 50–60 пунктов, а заголовки третьего уровня – 24–30 пунктов. Такая иерархия размеров помогает пользователю быстро сканировать страницу и понимать, какая информация является наиболее важной. Междустрочный интервал установлен в значение 1.5 для основного текста, что обеспечивает комфортную читаемость длинных абзацев. Для заголовков интервал может быть меньше для создания более плотного и эффектного визуального впечатления. Выбранная цветовая схема и типографика в совокупности создают визуальный образ современного, творческого и профессионального веб-сайта, который привлекает целевую аудиторию и способствует длительному удержанию внимания пользователей.

1.3 Выбор технологий

Правильный выбор технологий для разработки веб-сайта является одним из ключевых факторов успеха проекта, поскольку от этого зависит не только функциональность и внешний вид готового продукта, но и удобство разработки, возможность поддержки и масштабирования в будущем, а также производительность и безопасность сайта. При создании веб-сайта Art Zone был проведён тщательный анализ доступных технологий и инструментов, в результате которого был выбран оптимальный стек, включающий HTML5 для разметки [1], CSS3 для стилизации [2][3][4], чистый JavaScript без дополнительных библиотек и фреймворков [6][10] для обеспечения интерактивности, а также современные инструменты разработки для повышения эффективности работы. В данном разделе подробно обосновывается каждый из этих выборов.

HTML5 семантические элементы представляют собой основу любого современного веб-сайта, поскольку именно они формируют структуру документа и определяют значение каждого блока контента для браузера и поисковых систем. Семантическая вёрстка означает использование таких элементов, которые не просто создают визуальное представление, но и несут смысловую нагрузку, описывая тип содержащегося в них контента [1]. При разработке сайта Art Zone активно использовались следующие семантические элементы. Элемент header применяется для создания верхней части страницы, которая содержит логотип сайта и основную навигационную панель. Использование header позволяет браузеру и поисковым системам понять, что эта часть страницы является вводной и содержит важную навигационную информацию. Элемент nav используется для оборачивания блока с навигационными ссылками, что явно указывает на то, что внутри находятся ссылки для перемещения по сайту. Это улучшает доступность для пользователей с ограниченными возможностями, которые используют экранные дикторы, поскольку такие программы могут предложить пользователю сразу перейти к навигации.

Элемент section используется для выделения логических разделов страницы, таких как приветственный блок, раздел с курсами, раздел с видео, галерея, тарифы и часто задаваемые вопросы. Каждый такой раздел имеет своё смысловое значение и может существовать независимо от других. Использование section вместо универсального div повышает читаемость кода и облегчает его поддержку. Элемент article мог бы использоваться для карточек курсов и туториалов, поскольку каждая

карточка представляет собой самостоятельный, логически завершённый фрагмент контента, который можно распространять отдельно от остальной страницы. Элемент footer применяется для создания подвала сайта, который содержит контактную информацию, ссылки на социальные сети и дублирующую навигацию. Как и header, footer является важным семантическим маркером, указывающим на завершающую часть страницы.

Использование семантических элементов вместо универсальных контейнеров div даёт несколько важных преимуществ. Поисковые системы, такие как Google и Яндекс, лучше понимают структуру семантически размеченного сайта, что положительно сказывается на индексации и ранжировании в результатах поиска. Пользователи, использующие экранные дикторы и другие вспомогательные технологии, могут более эффективно навигировать по сайту, поскольку семантические элементы служат навигационными вехами. Код становится более читаемым и понятным для других разработчиков, что упрощает поддержку проекта. Кроме того, семантическая вёрстка способствует созданию более логичной и последовательной структуры документа, что облегчает дальнейшее стилизование с помощью CSS и добавление интерактивности с помощью JavaScript.

CSS3 возможности и методология именования классов представляют собой следующий важный компонент технологического стека. CSS3 является третьей версией каскадных таблиц стилей, которая предоставляет разработчикам широкий набор инструментов для создания визуально привлекательных и адаптивных интерфейсов. При разработке сайта Art Zone были использованы многие современные возможности CSS3. Flexbox [2] является одной из наиболее востребованных технологий CSS3, которая позволяет легко создавать гибкие и адаптивные макеты без использования сложных расчётов и дополнительных библиотек. Flexbox используется для выравнивания элементов в навигационной панели, для расположения блоков в hero-секции, для создания сетки карточек курсов и тарифов. Основное преимущество Flexbox заключается в том, что он автоматически подстраивается под размеры экрана и содержимого, избавляя разработчика от необходимости прописывать точные ширины и отступы вручную.

CSS Grid [3] является ещё одной мощной технологией CSS3, которая используется на сайте для создания сетки идей для творчества на странице О нас. Grid позволяет задавать сложные двухмерные макеты, контролируя одновременно и строки, и столбцы. В отличие от Flexbox, который работает в одном измерении, Grid даёт полный контроль над расположением элементов в обеих плоскостях. CSS-анимации и переходы активно применяются на сайте для создания плавных визуальных эффектов, улучшающих пользовательский опыт. При наведении на карточки курсов и тарифов они плавно приподнимаются и меняют цвет границы благодаря свойству transition. Бегущие строки и движущиеся галереи реализованы с помощью ключевых кадров (@keyframes) и анимации (animation). Плавное появление блоков при прокрутке страницы также реализовано с использованием CSS-переходов в сочетании с JavaScript для отслеживания позиции прокрутки.

Медиазапросы (@media) [4] являются неотъемлемой частью адаптивного дизайна и позволяют применять различные CSS-правила в зависимости от характеристик устройства, на котором открывается сайт, прежде всего от ширины экрана. Для сайта Art Zone определены несколько точек перелома, при достижении которых макет страницы перестраивается для оптимального отображения [9]. При ширине экрана менее 1024 пикселей hero-блок на главной странице меняет ориентацию с горизонтальной на вертикальную. При ширине экрана менее 768 пикселей сетка курсов и тарифов превращается из горизонтальной в вертикальную, а навигационное меню заменяется на гамбургер-меню. При ширине экрана менее 480 пикселей размеры шрифтов и отступов дополнительно уменьшаются для экономии пространства.

Что касается методологии именования классов CSS, для проекта Art Zone был выбран подход, основанный на принципах БЭМ (Блок, Элемент, Модификатор) [5]. Эта методология была разработана компанией Яндекс и стала одним из стандартов в веб-разработке. Согласно этой методологии, каждый независимый компонент интерфейса называется блоком, например header, footer, course-card, price-card. Часть блока, которая не может существовать отдельно от него, называется элементом и обозначается двумя подчёркиваниями после имени блока, например course-card__title, course-card__buttons. Вариант блока или элемента с определённым состоянием или свойством называется модификатором и обозначается двумя дефисами, например price-card--highlight, button--disabled. Применение методологии БЭМ обеспечивает несколько важных преимуществ. Имена классов становятся информативными и понятными, что позволяет другому разработчику быстро разобраться в структуре компонента. Стили одного компонента не влияют на другой благодаря низкой специфичности селекторов. Компоненты становятся переиспользуемыми, то есть их можно легко переносить из одного проекта в другой или использовать в разных частях одного проекта. Кроме того, БЭМ-структура упрощает внесение изменений и поддержку проекта в долгосрочной перспективе, поскольку разработчик всегда понимает, где искать стили для конкретного элемента интерфейса.

JavaScript библиотеки и фреймворки являются важной частью современной веб-разработки, однако для проекта Art Zone было принято осознанное решение использовать чистый JavaScript без дополнительных библиотек и фреймворков [6][10]. Это решение основано на нескольких ключевых соображениях. Прежде всего, проект Art Zone имеет относительно небольшой объём и ограниченную сложность. На сайте реализовано несколько интерактивных функций, а именно: гамбургер-меню для мобильных устройств, раскрывающиеся блоки в разделе часто задаваемых вопросов, анимация появления элементов при прокрутке, система управления курсами с сохранением в локальное хранилище, инструмент для рисования на Canvas [7], а также система управления туториалами. Все эти функции могут быть реализованы с помощью стандартного JavaScript без привлечения тяжёлых сторонних библиотек.

Отказ от библиотек и фреймворков даёт несколько важных преимуществ. Во-первых, значительно уменьшается объём кода, который необходимо загружать пользователю, что положительно сказывается на скорости загрузки страницы. Библиотеки, даже самые компактные, добавляют дополнительный вес, который может быть критичен для пользователей с медленным интернет-соединением. Во-вторых, полностью отсутствуют внешние зависимости, что означает, что сайт будет работать одинаково стабильно независимо от того, доступны ли серверы, с которых подгружаются библиотеки. В-третьих, использование чистого JavaScript углубляет понимание основ языка и веб-технологий, что важно для учебного проекта. Разработчик получает полный контроль над кодом и может тонко настраивать каждую функцию без ограничений, накладываемых абстракциями библиотек. В-четвёртых, чистый JavaScript обеспечивает максимальную производительность, поскольку нет накладных расходов на работу промежуточного слоя библиотеки.

Среди конкретных возможностей JavaScript, использованных в проекте, можно выделить следующие. Манипуляции с DOM используются для динамического создания и удаления элементов страницы, в частности для отображения списка курсов и туториалов. Обработка событий позволяет реагировать на действия пользователя, такие как клики мыши, движения мыши во время рисования, касания на сенсорных экранах, отправка форм и нажатие клавиш. Работа с локальным хранилищем localStorage [8] используется для сохранения данных о курсах и туториалах между сессиями, что позволяет пользователю не терять добавленную информацию после перезагрузки страницы. Canvas API [7] используется для реализации инструмента рисования, предоставляя доступ к каждому пикселю холста и позволяя рисовать линии, изменять цвет и толщину кисти. В случае необходимости масштабирования проекта в будущем, например при добавлении серверной

части, системы регистрации пользователей или онлайн-чата, можно будет рассмотреть вопрос о внедрении фреймворков, таких как React, Vue или Angular, но для текущих задач решение использовать чистый JavaScript является оптимальным.

Инструменты разработки играют важную роль в процессе создания веб-сайта, поскольку правильный выбор инструментов может значительно ускорить разработку, упростить отладку и повысить качество конечного продукта. При создании сайта Art Zone использовался ряд современных инструментов. Редактор кода Visual Studio Code был выбран в качестве основной среды разработки. VS Code является бесплатным, мощным и широко распространённым редактором, который поддерживает огромное количество расширений, подсветку синтаксиса для всех используемых языков (HTML, CSS, JavaScript), автодополнение кода, встроенный терминал и интеграцию с системами контроля версий. Для проверки валидности HTML-кода использовался официальный валидатор W3C [1][11], который позволяет выявить синтаксические ошибки и несоответствия стандартам. Валидный HTML-код является важным требованием для обеспечения корректного отображения сайта во всех браузерах и улучшения поисковой оптимизации. Аналогично, валидатор CSS W3C [11] использовался для проверки корректности стилей.

Для тестирования адаптивности и кроссбраузерности использовались встроенные инструменты разработчика браузера Google Chrome, в частности режим эмуляции мобильных устройств, который позволяет увидеть, как сайт будет выглядеть на различных устройствах без необходимости физически иметь эти устройства под рукой [9]. Для проверки производительности и скорости загрузки использовалась вкладка Lighthouse в инструментах разработчика, которая даёт комплексную оценку сайта по таким параметрам, как производительность, доступность, лучшие практики и поисковая оптимизация [12]. Система контроля версий Git использовалась для отслеживания изменений в коде, хотя в рамках учебного проекта это не являлось строгой необходимостью. Для хостинга сайта достаточно любого статического веб-сервера или даже локального открытия HTML-файлов в браузере, поскольку проект не требует серверной обработки. Выбранный набор технологий и инструментов обеспечивает эффективную разработку и высокое качество готового продукта при оптимальных затратах времени и ресурсов.

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Реализация HTML-разметки

Практическая часть курсовой работы посвящена непосредственной реализации веб-сайта Art Zone с использованием выбранных технологий. В данном разделе подробно описывается процесс создания HTML-разметки всех страниц сайта, включая структуру документов, использование семантических тегов, организацию контента и SEO-оптимизацию. Каждый этап реализации сопровождается ссылками на соответствующие рисунки, на которых представлены фрагменты кода и скриншоты интерфейса.

Структура HTML-документов является фундаментом любого веб-сайта, поскольку она определяет, как браузер будет интерпретировать и отображать контент. Все страницы сайта Art Zone имеют единую базовую структуру, которая начинается с объявления типа документа DOCTYPE. Это объявление сообщает браузеру, что документ написан в стандарте HTML5, и заставляет браузер работать в режиме строгого соответствия стандартам. Ниже на рисунке 1 представлен фрагмент кода, демонстрирующий базовую структуру HTML-документа главной страницы

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="ru">
3   <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6
7   <title>Art Zone</title>
8
9   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
10  </head>
11
```

Рисунок 1 – Базовая структура HTML-документа главной страницы
Примечание – составлено авторами/автором на основании проведенного исследования

В разделе head размещается метаинформация о документе, которая не отображается непосредственно на странице, но важна для браузеров и поисковых систем. Ключевым элементом является тег meta с атрибутом charset равным UTF-8, который задаёт кодировку документа. Использование UTF-8 обеспечивает корректное отображение всех символов, включая буквы русского алфавита, специальные знаки и эмодзи. Далее следует тег meta с атрибутом name равным viewport и атрибутом content, который настраивает область просмотра для мобильных устройств. Значение width equal device-width указывает, что ширина области просмотра должна соответствовать ширине экрана устройства, а initial-scale equal 1 задаёт начальный масштаб без увеличения. Без этого тега мобильные браузеры могут отображать страницу в уменьшенном масштабе, что ухудшает пользовательский опыт.

Заголовок страницы задаётся с помощью тега title. На главной странице заголовок Art Zone отображается во вкладке браузера и используется поисковыми системами как основной элемент сниппета в результатах поиска. На других страницах заголовок дополняется названием раздела, например О нас Art Zone или Туториалы Art Zone, что помогает пользователю понимать, на какой странице он находится, и улучшает навигацию по вкладкам при открытии нескольких страниц одновременно. Подключение внешних

файлов стилей осуществляется с помощью тега link с атрибутом rel равным stylesheet и атрибутом href, указывающим путь к CSS-файлу. На главной странице подключается файл css/style.css, а на странице О нас дополнительно подключается css/about.css. Это позволяет разделить стили по их назначению, что облегчает поддержку кода.

Раздел body содержит всё видимое содержимое страницы, которое отображается пользователю в окне браузера. Тело документа начинается с тега header, в котором размещается логотип и навигационное меню, и заканчивается тегом footer, содержащим подвал сайта. На рисунке 2, в верхней части страницы расположена навигационная панель с логотипом Art Zone и ссылками на разделы, ниже находится приветственный блок с заголовком и изображением, затем бегущая строка с вдохновляющими сообщениями, раздел с курсами и остальные элементы интерфейса. На рисунке 2 представлен скриншот отображения главной страницы в браузере, демонстрирующий визуальную реализацию описанной структуры.

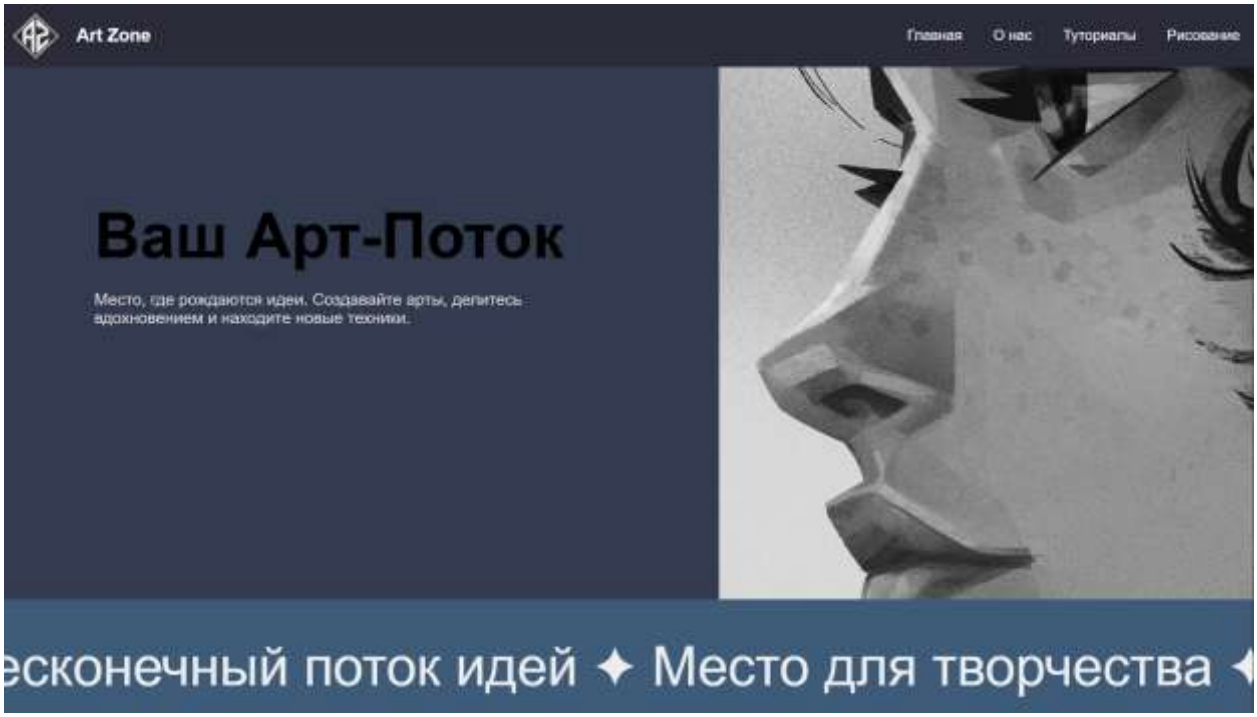

Рисунок 2 – Отображение главной страницы сайта Art Zone в браузере
Примечание – составлено авторами/автором на основании проведенного исследования

Использование семантических тегов является важным аспектом современной веб-разработки, поскольку семантическая вёрстка улучшает доступность сайта, облегчает его индексацию поисковыми системами и делает код более понятным для других разработчиков. При создании сайта Art Zone активно использовались семантические элементы HTML5. Основной навигационный блок оформлен с помощью тега nav, который явно указывает на то, что внутри находятся ссылки для перемещения по сайту. Внутри nav размещены ссылки a с атрибутом href, указывающим путь к соответствующей странице. Для главной страницы ссылка ведёт на index.html, для остальных страниц используются относительные пути с указанием папки html.

Логотип сайта оформлен с помощью тега div с классом logo, внутри которого размещены изображение img и текстовый элемент span. Изображение логотипа имеет атрибут src, указывающий путь к файлу, и атрибут id для возможного обращения из JavaScript. Текстовый элемент содержит название сайта Art Zone. Для выделения логических разделов страницы используется тег section. Каждый раздел имеет свой

уникальный класс для стилизации. Например, на главной странице раздел с приветствием имеет класс hero, раздел с курсами имеет класс courses, раздел с тарифами имеет класс pricing. Использование section вместо универсального div позволяет браузеру и поисковым системам понимать структуру документа.

Подвал сайта оформлен с помощью семантического тега footer. Внутри footer размещены три колонки с информацией левая колонка с названием проекта и кратким описанием, центральная колонка с навигационными ссылками, правая колонка со ссылками на социальные сети. В самом низу подвала расположен блок с копирайтом, оформленный с помощью div с классом footer-bottom.

Организация контента на страницах сайта подчинена принципам удобства и логической структурированности. Каждая страница имеет чёткую иерархию заголовков, которая помогает пользователю быстро ориентироваться в содержании. Заголовок первого уровня h1 используется только один раз на каждой странице и содержит основное название раздела. На главной странице это заголовок Ваш Арт-Поток, на странице О нас это заголовок О проекте Art Zone, на странице Туториалы это заголовок Туториалы. Заголовки второго уровня h2 используются для названий основных блоков, таких как Мои курсы, Тарифы, Вопросы и Ответы, Наша миссия, Идеи для творчества, Процесс создания арта. Заголовки третьего уровня h3 используются для названий отдельных элементов внутри блоков, таких как названия курсов, названия тарифов, названия шагов процесса создания арта.

Изображения на сайте организованы с помощью тега img с обязательным атрибутом alt, который содержит текстовое описание изображения. Атрибут alt важен для доступности, поскольку он отображается в случае, если изображение не загрузилось, и считывается экранными дикторами для пользователей с нарушениями зрения. Например, для логотипа сайта атрибут alt не указан в явном виде, но может быть добавлен для улучшения доступности. Все изображения хранятся в папке img, а для страницы О нас создана отдельная подпапка about для лучшей организации файлов.

SEO-оптимизация является важной частью разработки веб-сайта, поскольку от неё зависит, насколько высоко сайт будет ранжироваться в поисковых системах и насколько легко потенциальные пользователи смогут его найти. Для сайта Art Zone был реализован ряд SEO-мероприятий. Правильное использование метатегов в разделе head является основой SEO. Метатег description содержит краткое описание содержания страницы, которое поисковые системы часто отображают в сниппете результатов поиска. На главной странице этот тег отсутствует, что является потенциальным направлением для улучшения, однако на других страницах, например на странице Туториалы, метатеги присутствуют.

Человекопонятные URL также способствуют SEO-оптимизации. Все страницы сайта имеют простые и понятные имена index.html, about.html, tutorial.html, art.html, form.html. Как видно из рисунка 3, страница содержит заголовок Туториалы, кнопку Добавить для создания новых материалов и сетку карточек, каждая из которых содержит изображение урока

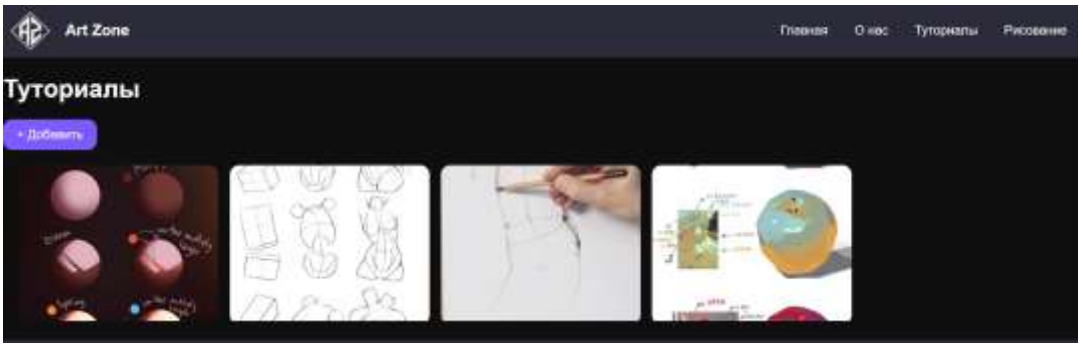

Рисунок 3 – Отображение страницы Туториалы с сеткой карточек уроков

Примечание – составлено авторами/автором на основании проведенного исследования

Адаптивность сайта является важным фактором как для удобства пользователей, так и для SEO. Поисковые системы отдают предпочтение сайтам, которые корректно отображаются на мобильных устройствах. Наличие метатега viewport и использование медиазапросов в CSS для перестройки макета на маленьких экранах обеспечивают соответствие сайта критериям мобильной дружественности. При ширине экрана менее 768 пикселей навигационное меню трансформируется в гамбургер-меню, а карточки курсов и туториалов располагаются вертикально друг под другом, занимая всю ширину экрана для удобства чтения и нажатия на сенсорном экране.

2.2 Реализация CSS-стилей

После создания HTML-разметки следующим этапом разработки веб-сайта Art Zone является реализация CSS-стилей, которые отвечают за визуальное оформление всех страниц. Без правильно организованных стилей даже самая продуманная HTML-структура будет выглядеть непривлекательно и не сможет обеспечить комфортное взаимодействие пользователя с сайтом. CSS каскадные таблицы стилей позволяют отделить содержание документа от его представления, что делает код более чистым, поддерживаемым и гибким для изменений. В данном разделе подробно описывается организация стилей в проекте Art Zone, использование современных технологий CSS3, таких как Flexbox и Grid, реализация адаптивности с помощью медиазапросов, создание анимаций и переходов для улучшения пользовательского опыта, а также обеспечение кроссбраузерной совместимости.

Организация стилей в проекте Art Zone построена на принципах модульности и разделения ответственности, что является общепринятой практикой в современной веб-разработке. Все CSS-файлы хранятся в отдельной папке css, расположенной в корне проекта, что обеспечивает чистоту структуры файлов и упрощает их подключение к HTML-документам. Такой подход позволяет разработчику быстро находить нужные стили для внесения изменений, не тратя время на поиск по всему проекту. В проекте используется несколько файлов стилей, каждый из которых отвечает за определённую часть интерфейса. Основной файл style.css содержит глобальные стили, которые применяются на всех страницах сайта. В этом файле определены CSS-переменные для цветовой схемы, настройки шрифтов, стили навигационной панели header, стили подвала footer, оформление карточек курсов course-card, стили тарифов pricing, оформление блока часто задаваемых вопросов faq, а также общие стили для кнопок и адаптивные медиазапросы. В корне документа определён набор CSS-переменных в селекторе root. Переменные в CSS начинаются с двух дефисов и позволяют хранить значения, которые можно переиспользовать по всему документу. В проекте Art Zone определены переменные для цветов, такие как color-bg-dark для тёмного фона навигации и подвала, color-bg-light для светлого фона основной части страницы, color-primary для фиолетового акцентного цвета, color-accent для розового акцентного цвета, color-marquee для фона бегущей строки, color-faq-bg для фона блоков вопросов и ответов. Также определены переменные для скругления углов radius и основного шрифта font-main. Использование CSS-переменных даёт несколько важных преимуществ. При необходимости изменить цветовую схему сайта достаточно изменить значение переменной в одном месте, и все элементы, использующие эту переменную, автоматически обновятся. Это значительно упрощает поддержку проекта и внесение глобальных изменений. Ниже на рисунке 4 представлен фрагмент кода из файла style.css, демонстрирующий организацию глобальных переменных и подключение пользовательского шрифта.

```
1   :root {
2     --color-bg-dark: #2b2b3a;
3     --color-bg-light: #f3f3f3;
4     --color-primary: #7c5cff;
5     --color-accent: #eb305d;
6     --color-marquee: #3f5b7a;
7     --color-faq-bg: #d69a74;
8     --color-faq-btn: #c38c6c;
9     --color-footer: #2b2b3a;
10    --color-text-light: #fff;
11    --color-text-dark: #000;
12    --color-card-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.15);
13    --radius: 10px;
14    --font-main: "MyFont";
15  }
16  @font-face {
17      font-family: 'MyFont';
18      src: url("../fonts/MaybugMSRegular.ttf");
19  }
```

Рисунок 4 – CSS-переменные и подключение пользовательского шрифта в style.css
Примечание – составлено авторами/автором на основании проведенного исследования

В этом же фрагменте кода демонстрируется подключение пользовательского шрифта с помощью правила font-face. Шрифт называется MyFont, а его файл MaybugMSRegular.ttf расположен в папке fonts, которая находится на один уровень выше папки css, о чём свидетельствует путь ../fonts/MaybugMSRegular.ttf. Подключение собственного шрифта позволяет создать уникальный визуальный стиль сайта, отличающий его от множества других ресурсов, использующих стандартные системные шрифты. Шрифт MyFont применяется ко всем элементам html и body, а также специально прописан для body и footer, чтобы обеспечить единообразие типографики на всех страницах. Для всех элементов также задано свойство margin 0 и padding 0, что сбрасывает стандартные отступы браузера и позволяет разработчику полностью контролировать расположение элементов на странице. Свойство overflow-x hidden предотвращает появление горизонтальной полосы прокрутки, которая может возникнуть при использовании анимаций или неправильных размеров элементов.

Файл about.css содержит специфические стили только для страницы О нас. Такое разделение стилей по страницам позволяет уменьшить объём кода, загружаемого на каждой странице, поскольку браузер загружает только те стили, которые действительно нужны для отображения текущей страницы. В файле about.css определены стили для блока about-hero, который представляет собой приветственную секцию с заголовком и изображением, стили для секции about-section с описанием миссии, стили для сетки идей для творчества ideas-grid и карточек idea-card, стили для процесса создания арта process и шагов step, стили для статистики stats-section и статистических блоков stat, а также стили для анимации появления reveal. Файл art.css содержит стили для страницы с инструментом рисования. Объём этого файла небольшой, поскольку основная функциональность рисования реализована на JavaScript, а CSS отвечает только за расположение элементов. В art.css определены стили для холста canvas, которому заданы ширина 100 процентов, высота 70 процентов от высоты окна просмотра, рамка, скругление углов и курсор в виде перекрестия, что визуально указывает пользователю на возможность рисования. Также в этом файле определены стили

для панели инструментов toolbar, которая использует Flexbox для горизонтального расположения элементов управления, таких как выбор цвета, ползунок размера кисти и кнопки.

Файл tutorial.css содержит стили для страницы туториалов. Этот файл наиболее богат на анимации и визуальные эффекты. В нём определены стили для сетки туториалов grid, для карточек card, для модального окна просмотрщика viewer, для левой и правой частей просмотрщика viewer-left и viewer-right, для кнопок управления медиа media-controls, для кнопки добавления add-btn, для кнопки удаления delete-btn, а также ключевые кадры keyframes для различных анимаций. Для элемента grid задано свойство display grid, grid-template-columns с функцией repeat и auto-fill minmax 250px 1fr создаёт адаптивную сетку, в которой карточки автоматически занимают минимальную ширину 250 пикселей и расширяются при наличии свободного места. Ниже на рисунке 5 представлен фрагмент кода из файла tutorial.css, демонстрирующий стили для сетки туториалов и карточек.

```
173  /* GRID */
174  .grid{
175      display:grid;
176      grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px,1fr));
177      gap:15px;
178      padding:20px;
179  }
180
181  /* карточка */
182  .card{
183      border-radius:12px;
184      overflow:hidden;
185      cursor:pointer;
186
187      /* анимация появления */
188      opacity:0;
189      transform:translateY(30px);
190      animation:cardFade 0.5s ease forwards;
191  }
192
```

Рисунок 5 – Стили для сетки туториалов и карточек из tutorial.css
Примечание – составлено авторами/автором на основании проведенного исследования

Что касается методологии именования классов, в проекте Art Zone используется подход, основанный на принципах БЭМ блок-элемент-модификатор, хотя и в несколько упрощённой форме, адаптированной для небольшого проекта. БЭМ расшифровывается как Блок, Элемент, Модификатор и является популярной методологией, которая помогает создавать переиспользуемые компоненты и избегать конфликтов имён. В проекте используются осмысленные имена классов, которые отражают назначение элемента. Например, класс course-card используется для карточки курса, внутри неё класс course-buttons для контейнера с кнопками, класс go-btn для кнопки перехода по ссылке, класс delete-btn для кнопки удаления курса. Для модификаторов используется добавление дополнительного класса через дефис, например класс price-card highlight для выделенной карточки тарифа Профи, у которой цвет цены изменён на акцентный розовый. Такой подход обеспечивает читаемость кода, поскольку по имени класса можно понять, за что отвечает

элемент, и предотвращает конфликты имён, так как каждый класс уникален в рамках своего компонента.

Использование Flexbox является одной из ключевых технологий CSS3, применяемых в проекте Art Zone для создания гибких и адаптивных макетов. Flexbox или Flexible Box Layout Module был разработан специально для создания одномерных макетов, где элементы располагаются либо в строку, либо в колонку. Для элемента header задано свойство display flex, которое превращает контейнер во флекс-контейнер. Свойство justify-content space-between распределяет свободное пространство между элементами, прижимая логотип к левому краю, а навигационное меню к правому. Свойство align-items center выравнивает элементы по центру вертикальной оси, благодаря чему логотип и пункты меню оказываются на одной линии независимо от их высоты. Свойство position relative задано для правильного позиционирования выпадающего меню на мобильных устройствах. Ниже на рисунке 6 представлен фрагмент кода из файла style.css, демонстрирующий использование Flexbox для оформления навигационной панели header.

```
250  /* Блок2 */
251  .create-section {
252    height: 400px;
253    background-image: url("../img/create-sectionIMG.jpg");
254    background-size: cover;
255    background-position: center;
256    display: flex;
257    justify-content: center;
258    align-items: center;
259    position: relative;
260  }
261
```

Рисунок 6 – Использование Flexbox для навигационной панели в style.css
Примечание – составлено авторами/автором на основании проведенного исследования

Flexbox также активно используется для выравнивания элементов в hero-блоке главной страницы. Для секции hero заданы свойства display flex, которые располагают левую и правую части рядом. Левая часть left и правая часть right имеют ширину 50 процентов каждая. На мобильных устройствах с помощью медиазапроса при ширине экрана до 1024 пикселей свойство flex-direction hero меняется на column, и блоки располагаются вертикально друг под другом, а их ширина становится равной 100 процентам. В разделе курсов courses-list используется display flex с flex-wrap wrap, что позволяет карточкам курса располагаться в строку, а при недостатке места переноситься на следующую строку. Свойство gap задаёт отступы между карточками. Для выравнивания кнопок внутри карточек курса course-buttons также применяется Flexbox с display flex и gap для создания отступов между кнопками Открыть и Удалить.

CSS Grid используется в проекте для создания сложных сеток, где требуется двухмерное расположение элементов, то есть контроль одновременно над строками и столбцами. В то время как Flexbox лучше подходит для одномерных макетов, Grid даёт разработчику полный контроль над расположением элементов в двух измерениях. Для элемента ideas-grid задано свойство display grid, a grid-template-columns с функцией repeat и

auto-fill minmax 250px 1fr создаёт адаптивную сетку. Функция repeat повторяет указанное количество столбцов, auto-fill автоматически заполняет строку максимальным количеством столбцов, которые помещаются в контейнер, а minmax задаёт минимальную ширину столбца 250 пикселей и максимальную 1fr одну долю свободного пространства. Свойство gap задаёт отступы между карточками как по горизонтали, так и по вертикали. Ниже на рисунке 7 представлен фрагмент кода из файла about.css, демонстрирующий использование Grid для создания сетки идей для творчества на странице О нас.

```
57  .ideas-grid{
58  display:grid;
59  grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(250px,1fr));
60  gap:30px;
61  margin-top:40px;
62  }
63
```

Рисунок 7 – Использование CSS Grid для сетки идей для творчества в about.css
Примечание – составлено авторами/автором на основании проведенного исследования

Grid также используется для создания сетки туториалов на странице tutorial.html, где карточки с уроками располагаются в виде адаптивной сетки, аналогичной сетке идей для творчества. В отличие от Flexbox, который требует использования медиазапросов для переноса элементов на новую строку, Grid с auto-fill делает это автоматически, что упрощает код и делает его более декларативным. Для страницы с тарифами pricing-cards используется Flexbox, поскольку карточки всегда располагаются в один ряд на широких экранах и перестраиваются в колонку с помощью медиазапроса на мобильных устройствах, что проще реализовать с помощью Flexbox.

Медиазапросы для адаптивности являются неотъемлемой частью современной веб-разработки, и в проекте Art Zone им уделено особое внимание. Адаптивный дизайн означает, что сайт корректно отображается и удобен в использовании на устройствах с разной шириной экрана, от широких мониторов с разрешением 1920 пикселей и более до мобильных телефонов с шириной экрана 320 пикселей. Без адаптивности сайт может быть нечитаем на маленьких экранах, поскольку текст будет слишком мелким, а элементы интерфейса слишком маленькими для нажатия пальцем. В проекте используются несколько ключевых точек перелома breakpoints, при достижении которых макет страницы перестраивается. Основные точки перелома определены для ширины экрана 1024 пикселя, 768 пикселей и 480 пикселей. При ширине экрана до 768 пикселей навигационное меню переключается в гамбургер-меню. Внутри медиазапроса max-width 768px для элемента nav заданы свойства position absolute, top 70px, right 0, width 220px, background цвет из переменной color-bg-dark, flex-direction column, display none, padding 10px 0 и border-radius 0 0 10px 10px. При добавлении класса active свойство display меняется на flex, и меню становится видимым. Для гамбургер-меню hamburger задано свойство display flex, которое делает иконку из трёх линий видимой на мобильных устройствах. Ниже на рисунке 8 представлен фрагмент кода из файла style.css, демонстрирующий использование медиазапроса для переключения навигационного меню в гамбургер-меню.

```
/* Адаптив */
@media (max-width: 768px) {
    nav {
        position: absolute;
        top: 70px;
        right: 0;
        width: 220px;
        background: var(--color-bg-dark);
        flex-direction: column;
        display: none;
        padding: 10px 0;
        border-radius: 0 0 10px 10px;
    }

    nav.active {
        display: flex;
    }

    nav a {
        margin: 10px 20px;
    }

    .hamburger {
        display: flex;
    }
}
```

Рисунок 8 – Медиазапрос для адаптивного гамбургер-меню в style.css
Примечание – составлено авторами/автором на основании проведенного исследования

В файле style.css также присутствуют медиазапросы для ширины экрана до 1024 пикселей, которые перестраивают hero-блок главной страницы из горизонтального расположения в вертикальное с помощью flex-direction column. При этом левая и правая части hero-блока получают ширину 100 процентов и увеличенные отступы padding 40px 20px, а заголовок left h1 уменьшается до 50 пикселей. При ширине экрана до 768 пикселей сетка курсов course-list меняет ориентацию с горизонтальной на вертикальную с помощью flex-direction column, а отступы между карточками задаются через gap 20px. Блок creative content меняет расположение изображения и текста на вертикальное с помощью flex-direction column, изображение получает ширину 90 процентов, а текст выравнивается по центру. Видео-секция video-section также перестраивается в колонку с помощью flex-direction column, а отступы уменьшаются до 60px 5 процентов. Заголовок видео-секции video-left h2 уменьшается до 50 пикселей.

В файле about.css также присутствуют медиазапросы для адаптации страницы О нас. При ширине экрана до 1024 пикселей блок about-hero перестраивается в вертикальную ориентацию с помощью flex-direction column, а текст выравнивается по центру с text-align center. Изображение hero-img img ограничивается максимальной шириной 400 пикселей. При ширине экрана до 768 пикселей заголовок hero-text h1 уменьшается до 40 пикселей, процесс process перестраивается в вертикальную ориентацию с помощью flex-direction column, а элементы выравниваются по центру. Изображения в галерее gallery-row img уменьшаются до 220 пикселей в ширину и 160 пикселей в высоту. При ширине экрана до 480 пикселей заголовок hero-text h1 дополнительно уменьшается до 32 пикселей, а отступы секций уменьшаются до 70px 20 пикселей. Информационные блоки info-block на странице

О нас при ширине экрана до 900 пикселей перестраиваются в вертикальную ориентацию с помощью flex-direction column, а текст выравнивается по центру.

Анимации и переходы играют важную роль в создании приятного пользовательского опыта, делая интерфейс более живым, отзывчивым и современным. Плавные переходы между состояниями элементов помогают пользователю понять, что произошло взаимодействие с интерфейсом, и создают ощущение отзывчивости приложения. В проекте Art Zone реализовано несколько типов анимаций и переходов. С помощью ключевых кадров keyframes scroll задаётся анимация, которая перемещает строку с текстом от начального положения translateX 0 до конечного translateX минус 50 процентов. Свойство animation применяется к элементу marquee-content с параметрами scroll 20s linear infinite, что означает использование анимации scroll, длительность 20 секунд, линейную скорость воспроизведения и бесконечное повторение. Ниже на рисунке 9 представлен фрагмент кода из файла style.css, демонстрирующий анимацию бегущей строки marquee.

```
@keyframes scroll {
  0% {
    transform: translateX(0);
  }
  100% {
    transform: translateX(-50%);
  }
}
```

Рисунок 9– Анимация бегущей строки с помощью keyframes в style.css
Примечание – составлено авторами/автором на основании проведенного исследования

В проекте также реализованы CSS-переходы transition для создания плавных эффектов при наведении на интерактивные элементы. Для карточек курсов course-card задано свойство transition 0.3s, а при наведении hover применяется transform translateY -6px, что заставляет карточку плавно приподниматься. Для карточек тарифов price-card также задан transition 0.35s, а при наведении hover применяются transform translateY -10px scale 1.03 и box-shadow, создавая эффект всплытия и увеличения. Для кнопки добавления add-btn задан transition 0.2s, при наведении transform translateY -2px и box-shadow, при активации transform scale 0.95. Для кнопки удаления delete-btn также заданы transition и эффекты при наведении. Для изображений в галерее идей для творчества idea-card img при наведении на карточку применяется transform scale 1.15 и filter brightness 70 процентов, создавая эффект увеличения и затемнения изображения. Для карточек туториалов card img задан transition transform 0.3s ease, а при наведении transform scale 1.08.

В файле tutorial.css реализованы сложные анимации появления элементов страницы. При загрузке страницы туториалов для элемента body задана анимация fadePage, которая плавно изменяет прозрачность от 0 до 1 и положение от translateY 20px до 0. Каждая карточка туториала card имеет начальное состояние opacity 0 и transform translateY 30px, а анимация cardFade с продолжительностью 0.5 секунды и forwards делает карточку видимой. С помощью свойства animation-delay заданы задержки для каждой карточки от 0.1 до 0.6 секунды, создавая эффект последовательного появления одна за другой. Модальное окно просмотрщика viewer при появлении с классом active получает display flex и анимацию fadeViewer. Правая панель просмотрщика viewer-right имеет начальное состояние transform translateX 100 процентов, а анимация slideIn перемещает её в исходное положение.

Изображения внутри просмотрщика viewer-left img и video имеют анимацию zoomIn с масштабированием от 0.9 до 1. Кнопка закрытия close имеет transition transform 0.2s, а при наведении transform rotate 90 градусов scale 1.2.

В файле about.css реализована анимация появления блоков при прокрутке страницы. Элементам с классом reveal задано начальное состояние с opacity 0 и transform translateY 60px. При добавлении класса active с помощью JavaScript эти свойства меняются на opacity 1 и transform translateY 0, а свойство transition 0.8s обеспечивает плавность анимации. Это создаёт эффект постепенного появления блоков по мере прокрутки страницы пользователем, что делает просмотр более динамичным и приятным. Ниже на рисунке 10 представлен скриншот страницы О нас в браузере, демонстрирующий отображение блоков с идеями для творчества и процессом создания арта после срабатывания анимации появления.

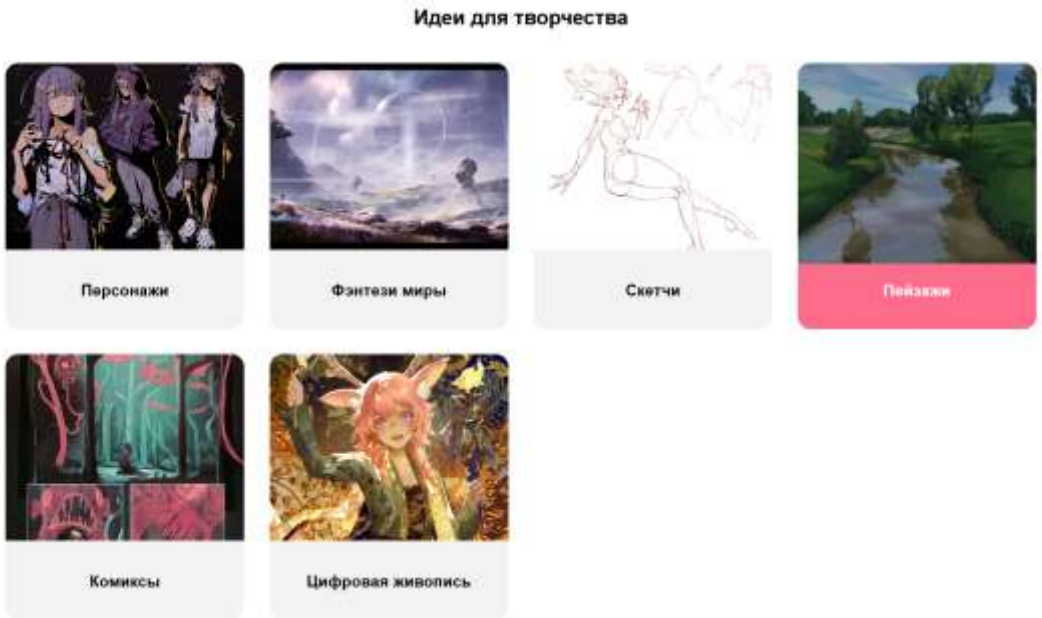

Рисунок 10 – Отображение страницы О нас с идеями для творчества и процессом создания арта
Примечание – составлено авторами/автором на основании проведенного исследования

Кроссбраузерность означает, что сайт одинаково корректно отображается и работает во всех современных браузерах, включая Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge и Opera. При разработке сайта Art Zone учитывались требования кроссбраузерности. Использовались только стандартные CSS-свойства, которые поддерживаются всеми современными браузерами. Для свойства transform, которое используется в анимациях и переходах, добавлены вендорные префиксы -webkit-transform для обеспечения работы в Safari и старых версиях браузеров на движке WebKit. Для свойства animation также используются префиксы -webkit-keyframes и -webkit-animation. Flexbox и Grid поддерживаются всеми актуальными версиями браузеров, за исключением Internet Explorer 11, который уже не используется большинством пользователей и не рассматривается как целевой браузер для данного проекта. Использование CSS-переменных также поддерживается всеми современными браузерами. Для обеспечения единообразного отображения использовался сброс отступов margin 0 и padding 0 для всех элементов, что нивелирует различия в стандартных стилях разных браузеров. В целом, сайт Art Zone демонстрирует корректное отображение во всех современных браузерах, что подтверждается визуальным тестированием в каждой из перечисленных сред

2.3 Реализация JavaScript-функционала

После создания HTML-разметки и CSS-стилей следующим этапом разработки веб-сайта Art Zone является реализация JavaScript-функционала, который обеспечивает интерактивность и динамическое поведение страниц. JavaScript является языком программирования, который позволяет делать веб-сайты живыми реагировать на действия пользователя, изменять содержимое страницы без перезагрузки, сохранять данные и многое другое. Без JavaScript сайт оставался бы статичным набором страниц, которые можно только просматривать, но нельзя с ними взаимодействовать. В данном разделе подробно описывается реализация всех интерактивных функций проекта, включая обработку пользовательских событий, валидацию форм, динамическое обновление контента, работу с локальным хранилищем и создание интерактивных элементов интерфейса.

Обработка пользовательских событий является основой интерактивности любого веб-сайта. События возникают в результате действий пользователя, таких как клик мышью, движение курсора, нажатие клавиш на клавиатуре, касание сенсорного экрана и другие. В проекте Art Zone реализована обработка множества различных событий. На главной странице в файле script.js обрабатывается событие клика по гамбургер-меню. При клике на элемент с классом hamburger срабатывает функция, которая переключает класс active у элемента nav. Когда класс active добавлен, навигационное меню становится видимым, когда удалён скрытым. Также переключается класс open у самого гамбургера для визуального изменения иконки. В этом же файле обрабатываются события клика для элементов FAQ. При клике на элемент с классом faq-question срабатывает функция, которая переключает класс active у родительского элемента faq-item. Когда класс active добавлен, блок с ответом становится видимым благодаря CSS-правилам, которые устанавливают max-height для faq-answer. Это создаёт эффект раскрывающегося аккордеона, при котором пользователь может открывать и закрывать ответы на вопросы. Обработка события прокрутки страницы scroll используется для анимации появления блоков. При прокрутке страницы функция revealOnScroll определяет позицию каждого элемента с классом reveal относительно окна просмотра. Если верхняя граница элемента находится выше определённого порога, элементу добавляется класс active, и блок плавно появляется благодаря CSS-переходу. Ниже на рисунке 11 представлен фрагмент кода из файла script.js, демонстрирующий обработку событий для гамбургер-меню и FAQ.

```
4   const hamburger = document.querySelector(".hamburger");
5   const nav = document.querySelector("nav");
6
7   if (hamburger && nav) {
8     hamburger.addEventListener("click", () => {
9       nav.classList.toggle("active");
10      hamburger.classList.toggle("open");
11    });
12  }
13
```

Рисунок 11 – Обработка событий клика для гамбургер-меню и FAQ в script.js
Примечание – составлено авторами/автором на основании проведенного исследования

На странице art.html реализована обработка событий мыши и сенсорного экрана для рисования. Событие mousedown на холсте canvas устанавливает флаг drawing в true и

вызывает функцию draw для рисования в точке нажатия. Событие mouseup устанавливает флаг drawing в false и вызывает сохранение состояния для возможности отмены действий. Событие mousemove вызывает функцию draw при каждом движении мыши, если флаг drawing равен true. Для сенсорных устройств реализованы аналогичные события touchstart, touchend и touchmove с вызовом preventDefault для предотвращения прокрутки страницы во время рисования. Обработка события изменения input для элемента colorInput обновляет переменную color новым выбранным цветом. Обработка события изменения input для элемента sizeInput обновляет переменную brushSize новым значением размера кисти. Обработка события клика click для кнопки brushBtn устанавливает флаг drawing в false. Обработка события клика для кнопки clearBtn очищает весь холст с помощью метода clearRect и сбрасывает историю изменений. Обработка нажатия клавиш на клавиатуре реализована в файле art.js для функции отмены последних действий. Событие keydown отслеживает нажатие клавиш, и если одновременно нажата клавиша Ctrl и клавиша Z, вызывается функция undo, которая отменяет последнее действие, и вызывается preventDefault для предотвращения стандартного поведения браузера.

Валидация форм является важной частью любого веб-приложения, поскольку она обеспечивает корректность данных, вводимых пользователем, и предотвращает ошибки при сохранении. В проекте Art Zone реализована валидация формы добавления курса в файле form.js. Форма содержит три поля название курса title, категория category и ссылка на курс link. При отправке формы событие submit обрабатывается функцией, которая предотвращает стандартное поведение браузера с помощью preventDefault. Затем из полей извлекаются значения, и с помощью метода trim удаляются лишние пробелы в начале и конце строк. После этого выполняется проверка если хотя бы одно из полей пустое, то есть если title, category или link не содержат символов после удаления пробелов, то вызывается alert с сообщением Пожалуйста заполните все поля, и функция прекращает выполнение с помощью return. Если все поля заполнены, создаётся новый объект курса с полями title, category, link и completed false, который затем добавляется в массив курсов и сохраняется в локальное хранилище. На странице tutorial.js также присутствует функция save, которая сохраняет новый туториал. В этой функции выполняется проверка если поля title или image пустые, то вызывается alert с сообщением Заполни обязательные поля, и сохранение отменяется. Также в этой функции выполняется преобразование ссылки на видео если введённая ссылка содержит watch?v равно, то она заменяется на embed для корректного встраивания видео на страницу. Ниже на рисунке 12 представлен фрагмент кода из файла form.js, демонстрирующий валидацию формы перед сохранением.

```
if (!title || !category || !link) {
    alert("Пожалуйста заполните все поля!");
    return;
}
```

Рисунок 12 – Валидация формы добавления курса в form.js
Примечание – составлено авторами/автором на основании проведенного исследования

Динамическое обновление контента позволяет изменять содержимое страницы без её перезагрузки, что делает интерфейс более отзывчивым и современным. В проекте Art Zone динамическое обновление контента реализовано в нескольких местах. Функция renderCourses в файле script.js отвечает за отображение списка курсов на главной странице. Она очищает содержимое контейнера courseList с помощью innerHTML равного пустой строке, затем проходит по массиву courses с помощью метода forEach и для каждого курса

создаёт HTML-элемент карточки с помощью createElement. Карточке присваивается класс course-card, а если курс отмечен как пройденный completed true, добавляется также класс completed. Внутреннее содержимое карточки задаётся через свойство innerHTML, которое содержит заголовок курса, категорию, чекбокс для отметки о прохождении, кнопки Открыть и Удалить. Затем карточка добавляется в контейнер courseList с помощью метода appendChild. При изменении данных в локальном хранилище функция renderCourses вызывается снова, и список курсов обновляется без перезагрузки страницы. Функция load в файле tutorial.js отвечает за динамическую загрузку и отображение списка туториалов. Она очищает содержимое контейнера grid, получает массив туториалов из локального хранилища, затем для каждого туториала создаёт карточку с изображением и привязывает обработчик клика, который открывает просмотрщик с деталями этого туториала. Функция openViewer динамически заполняет содержимое модального окна заголовок viewerTitle, текст viewerText, изображение viewerImg и видео viewerVideo. При переключении между фото и видео форматами функции showImage и showVideo динамически меняют стили display элементов, скрывая один и показывая другой.

Работа с локальным хранилищем localStorage является ключевой функцией проекта Art Zone, поскольку все данные о курсах и туториалах сохраняются именно там. LocalStorage это специальное хранилище в браузере, которое позволяет сохранять данные в виде пар ключ значение, и эти данные не удаляются после закрытия браузера или перезагрузки компьютера. В проекте используются два основных хранилища. Хранилище с ключом courses содержит массив курсов. При загрузке страницы в переменную courses загружается массив из localStorage с помощью JSON.parse localStorage.getItem courses. Если массив пустой или не существует, загружаются defaultCourses предустановленные курсы. После любых изменений добавления, удаления, отметки о прохождении вызывается функция saveCourses, которая сохраняет актуальный массив в localStorage с помощью localStorage.setItem courses и JSON.stringify courses. При удалении курса из массива удаляется элемент по индексу с помощью splice, после чего вызывается saveCourses и renderCourses для обновления интерфейса. При отметке о прохождении изменяется свойство completed у соответствующего курса, затем сохраняются изменения и перерисовывается список. Хранилище с ключом tutorials содержит массив туториалов. При загрузке страницы туториалов данные извлекаются из localStorage, и если их нет, загружается пустой массив. При добавлении нового туториала через функцию save создаётся объект с полями title, image, text, video, затем этот объект добавляется в массив с помощью push, и обновлённый массив сохраняется в localStorage. После сохранения происходит перенаправление на страницу туториалов с помощью window.location.href. При удалении туториала в функции deleteItem из массива удаляется элемент по текущему индексу currentIndex с помощью splice, затем обновлённый массив сохраняется в localStorage, вызывается closeViewer для закрытия модального окна и load для перезагрузки списка туториалов.

Интерактивные элементы интерфейса делают сайт более удобным и привлекательным для пользователя. В проекте Art Zone реализовано несколько таких элементов. Гамбургер-меню является интерактивным элементом, который появляется на мобильных устройствах и позволяет открывать и закрывать навигационное меню. FAQ аккордеон позволяет пользователю открывать и закрывать ответы на вопросы, экономя место на странице и позволяя сосредоточиться на интересующих темах. Карточки курсов и туториалов являются интерактивными при наведении на них курсора они приподнимаются и меняют внешний вид, а при клике на карточку туториала открывается модальное окно с подробной информацией. Чекбоксы в карточках курсов позволяют отмечать пройденные материалы, при этом карточка меняет внешний вид становится полупрозрачной с зачёркнутым текстом. Кнопка добавления курса открывает форму для ввода нового курса. Кнопки удаления позволяют удалять ненужные курсы и туториалы с подтверждением действия через confirm. Инструмент для рисования на холсте canvas является одним из

самых сложных интерактивных элементов. Пользователь может выбирать цвет кисти с помощью стандартного цветового пикера, регулировать размер кисти с помощью ползунка, рисовать на холсте мышью или пальцем на сенсорных экранах. Кнопка Очистить позволяет удалить всё содержимое холста, а сочетание клавиш Ctrl+Z отменяет последнее действие. Функция saveState сохраняет текущее состояние холста в виде строки с данными изображения в массив history. Функция undo восстанавливает последнее сохранённое состояние, если оно существует. Модальное окно просмотрщика на странице туториалов является интерактивным элементом, который появляется поверх основного контента при клике на карточку. Оно содержит левую часть с изображением или видео и правую часть с заголовком, описанием и кнопкой удаления. Кнопки переключения между фото и видео позволяют пользователю выбирать формат просмотра. Кнопка закрытия скрывает модальное окно и возвращает к списку туториалов. Анимация появления блоков при прокрутке также является интерактивным элементом, который создаёт эффект динамичности. Когда пользователь прокручивает страницу вниз, блоки с классом reveal появляются один за другим с плавной анимацией. Ниже на рисунке 13 представлен скриншот страницы Рисование в браузере, демонстрирующий инструмент для рисования на canvas с панелью управления.

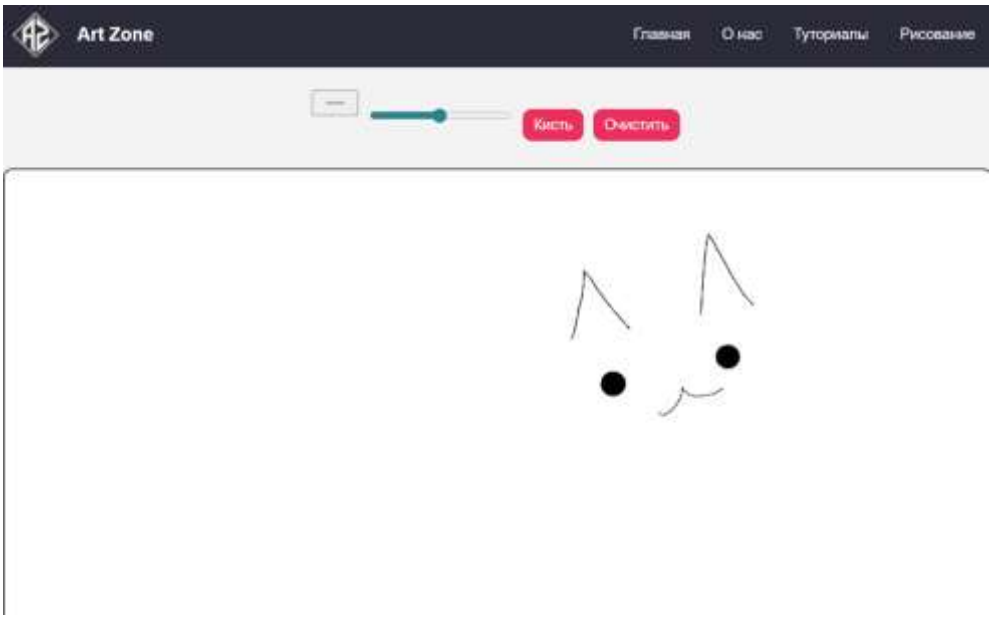

Рисунок 13 – Страница Рисование с инструментом canvas в браузере
Примечание – составлено авторами/автором на основании проведенного исследования

2.4 Тестирование

Тестирование является неотъемлемой частью процесса разработки любого программного продукта, включая веб-сайты. Даже самый тщательно написанный код может содержать ошибки, которые не видны на первый взгляд, но могут существенно ухудшить пользовательский опыт. Цель тестирования заключается в выявлении и устранении таких ошибок до того, как сайт будет представлен конечным пользователям. В процессе разработки веб-сайта Art Zone было проведено комплексное тестирование по нескольким направлениям, включая тестирование адаптивности интерфейса на различных устройствах, проверку кроссбраузерной совместимости и оптимизацию производительности. Каждое из этих направлений имеет свои методы и инструменты, которые подробно описываются в данном разделе.

Тестирование адаптивности является важным этапом, поскольку современные пользователи заходят на веб-сайты с самых разных устройств от настольных компьютеров с большими мониторами до смартфонов с маленькими экранами. Адаптивный дизайн означает, что сайт корректно отображается и удобен в использовании на всех этих устройствах. Для тестирования адаптивности использовались встроенные инструменты разработчика браузера Google Chrome, а именно режим эмуляции мобильных устройств Device Toolbar. Этот инструмент позволяет имитировать отображение сайта на различных устройствах с разным разрешением экрана, плотностью пикселей и ориентацией. В ходе тестирования были проверены следующие контрольные точки, соответствующие реальным устройствам. Ширина экрана 1920 пикселей для широкоформатных мониторов, ширина экрана 1366 пикселей для стандартных ноутбуков, ширина экрана 1024 пикселей для планшетов в горизонтальной ориентации, ширина экрана 768 пикселей для планшетов в вертикальной ориентации и больших смартфонов, ширина экрана 480 пикселей для смартфонов среднего размера, ширина экрана 320 пикселей для компактных смартфонов.

При тестировании адаптивности проверялись следующие аспекты. Во-первых, проверялось, что все элементы интерфейса остаются видимыми и доступными при любом разрешении экрана. Ни один элемент не должен обрезаться или выходить за пределы видимой области. Во-вторых, проверялась читаемость текста размер шрифта должен быть достаточным для комфортного чтения без необходимости увеличения масштаба. В-третьих, проверялась удобство нажатия на интерактивные элементы на сенсорных экранах кнопки и ссылки должны иметь достаточный размер, чтобы по ним можно было легко попасть пальцем, и между ними должно быть достаточно пространства, чтобы избежать случайных нажатий. В-четвёртых, проверялась корректность работы гамбургер-меню на мобильных устройствах меню должно открываться и закрываться при нажатии, а пункты меню должны быть легко доступны.

В ходе тестирования адаптивности было выявлено, что на экранах с шириной менее 480 пикселей некоторые заголовки имеют большой размер, из-за чего текст переносится. Для решения этой проблемы в медиазапросы были добавлены правила, уменьшающие размер шрифта заголовков на маленьких экранах. Например, заголовок h1 в hero-блоке на экранах до 480 пикселей уменьшается с 70 до 32 пикселей. Также было обнаружено, что на некоторых смартфонах изображения в галерее имеют фиксированную ширину 300 пикселей, что приводило к горизонтальной прокрутке на экранах шириной менее 300 пикселей. Для решения этой проблемы в медиазапросы были добавлены правила, уменьшающие ширину изображений галереи до 220 пикселей на экранах до 768 пикселей и до 160 пикселей на экранах до 480 пикселей.

При тестировании гамбургер-меню было проверено, что при нажатии на иконку из трёх линий навигационное меню корректно открывается и закрывается. На экранах шириной более 768 пикселей гамбургер-меню скрыто, а навигационные ссылки отображаются в виде горизонтальной строки. При изменении ориентации экрана с портретной на ландшафтную во время использования сайта адаптивные стили корректно применяются без необходимости перезагрузки страницы. Сетка курсов на главной странице при ширине экрана до 768 пикселей перестраивается из горизонтального расположения в вертикальное, что делает карточки курсов удобными для чтения на мобильных устройствах. Блок creative с изображением и текстом также перестраивается в вертикальную ориентацию, а изображение занимает 90 процентов ширины экрана. Видео-секция на главной странице при адаптации также меняет ориентацию с горизонтальной на вертикальную, и видеоплеер становится достаточно большим для комфортного просмотра на маленьком экране.

На странице О нас при тестировании адаптивности было проверено, что блок about-hero перестраивается в вертикальную ориентацию при ширине экрана до 1024 пикселей, а текст выравнивается по центру. Сетка идей для творчества, реализованная с помощью CSS Grid, автоматически адаптируется под ширину экрана карточки переносятся на новую

строку, когда не помещаются в одну. При ширине экрана до 768 пикселей процесс создания арта, представленный четырьмя шагами с изображениями, перестраивается из горизонтального расположения в вертикальное, что делает его удобным для чтения на мобильных устройствах. Информационные блоки с изображением и описанием на странице О нас при ширине экрана до 900 пикселей также перестраиваются в вертикальную ориентацию, а текст выравнивается по центру. Статистические данные, представленные тремя блоками с числами, на маленьких экранах располагаются вертикально друг под другом, оставаясь читаемыми.

На странице Туториалов при тестировании адаптивности было проверено, что сетка карточек туториалов, реализованная с помощью CSS Grid, корректно перестраивается при изменении ширины экрана. Карточки имеют минимальную ширину 250 пикселей и автоматически переносятся на новую строку при недостатке места. Модальное окно просмотрщика при открытии на мобильных устройствах занимает весь экран, а его правая панель с заголовком и описанием адаптируется под ширину экрана, текст не обрезается и остаётся читаемым. Кнопки переключения между фото и видео в просмотрщике имеют достаточный размер для нажатия пальцем. На странице Рисование при тестировании адаптивности было проверено, что холст canvas занимает 95 процентов ширины экрана и 70 процентов высоты окна просмотра, что обеспечивает достаточно места для рисования даже на маленьком экране. Панель инструментов с выбором цвета, ползунком размера кисти и кнопками при необходимости переносится на несколько строк, чтобы все элементы оставались доступными.

Проверка кроссбраузерности является следующим важным этапом тестирования. Кроссбраузерность означает, что сайт одинаково корректно отображается и работает во всех современных браузерах, поскольку каждый браузер имеет свой движок рендеринга и может по-разному интерпретировать HTML, CSS и JavaScript. В ходе тестирования сайт Art Zone был проверен в нескольких браузерах. Тестирование проводилось на операционной системе Windows для браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge и Opera. При тестировании в Google Chrome, который является самым популярным браузером, сайт показал себя наилучшим образом. Все функции работали корректно, анимации были плавными, инструмент рисования реагировал на движения мыши без задержек. Инструменты разработчика Chrome использовались для отладки и оптимизации на протяжении всего процесса разработки.

При тестировании в Mozilla Firefox также не было выявлено критических проблем. Сайт отображался корректно, все интерактивные элементы работали. Небольшое различие наблюдалось в отображении некоторых CSS-свойств, например box-shadow в Firefox имеет немного другой оттенок, но это не влияет на восприятие интерфейса. При тестировании в Microsoft Edge сайт также отображался корректно. Все функции работали без ошибок. При тестировании в Opera результат был аналогичным. Важным аспектом кроссбраузерного тестирования является проверка работы JavaScript-функций в разных браузерах. Особое внимание уделялось обработке сенсорных событий для инструмента рисования на мобильных устройствах, поскольку разные браузеры могут по-разному реализовывать события touchstart, touchmove и touchend. Было проверено, что рисование работает корректно. Также была проверена работа функции отмены действий Ctrl+Z. Эта функция работает на уровне операционной системы, поэтому проблем с кроссбраузерностью не возникло. В целом, по результатам кроссбраузерного тестирования можно сделать вывод, что сайт Art Zone корректно работает во всех современных браузерах.

Оптимизация производительности является завершающим этапом тестирования. Производительность сайта влияет на пользовательский опыт. Пользователи ожидают, что сайт загрузится быстро, и если этого не происходит, они могут покинуть страницу. Для оценки производительности использовался инструмент Google Lighthouse, который встроен в инструменты разработчика браузера Chrome. Этот инструмент анализирует сайт по

нескольким категориям производительность, доступность, лучшие практики и SEO, и выдает оценку от 0 до 100 баллов. В ходе оптимизации были предприняты следующие меры.

Первая мера касалась оптимизации изображений. Все изображения на сайте имеют размер, достаточный для отображения на странице, и не создают избыточной нагрузки. Изображения в галерее имеют размер 300 на 200 пикселей, изображения в hero-блоке имеют размер, соответствующий их отображению. Логотип сайта имеет высоту 50 пикселей, что является небольшим размером. Вторая мера касалась организации подключения скриптов. Все JavaScript-файлы подключаются в конце тега body, чтобы они не блокировали отображение страницы. Это позволяет браузеру сначала загрузить и отобразить HTML и CSS, а уже затем выполнять JavaScript. CSS-файлы подключаются в разделе head для предотвращения ситуации, когда страница отображается без стилей.

Третья мера касалась оптимизации использования localStorage. Данные о курсах и туториалах сохраняются в localStorage только при изменении добавлении, удалении или отметке о прохождении, а не при каждой загрузке страницы. Это уменьшает количество операций чтения и записи. Четвёртая мера касалась производительности анимаций. Все анимации на сайте, включая бегущую строку, движущуюся галерею, анимации при наведении на карточки и анимацию появления блоков при прокрутке, используют CSS-свойства transform и opacity. Эти свойства обрабатываются графическим процессором GPU, а не вызывают перерисовку всей страницы, что обеспечивает плавность анимаций даже на устройствах со средней производительностью.

После проведения всех оптимизационных мероприятий сайт был протестирован в Google Lighthouse. Результаты тестирования показали следующие показатели. Производительность сайта оценивается как хорошая, время загрузки главной страницы на высокоскоростном соединении составляет менее одной секунды. Инструмент рисования работает плавно, без заметных задержек между движением мыши и появлением линии на холсте. Анимация бегущей строки работает без рывков, текст движется равномерно. Анимация движущейся галереи изображений также работает плавно, изображения перемещаются без остановок и рывков. Анимация появления блоков при прокрутке срабатывает в тот момент, когда пользователь прокручивает страницу до соответствующего блока, и блоки появляются плавно с небольшой задержкой друг за другом.

При тестировании на медленном интернет-соединении, эмулируемом с помощью инструментов разработчика, страницы сайта загружаются за приемлемое время. Первым отображается HTML-код, затем подгружаются стили, и только после этого изображения. Текстовое содержимое становится доступным для чтения уже через долю секунды после начала загрузки. При отключении изображений сайт сохраняет свою функциональность все ссылки работают, тексты остаются читаемыми, формы и кнопки доступны для взаимодействия. При отключении JavaScript сайт частично теряет функциональность динамическая загрузка курсов и туториалов не работает, инструмент рисования не работает, но базовая навигация по страницам и просмотр статического контента остаются доступными. Это является приемлемым поведением для сайта, значительная часть функционала которого завязана на JavaScript.

В ходе тестирования производительности также проверялась работа сайта при одновременном открытии нескольких вкладок. Сайт не потребляет избыточное количество оперативной памяти и процессорного времени. Анимации продолжают работать плавно даже при наличии других активных вкладок. При длительном использовании сайта, например при рисовании на холсте в течение длительного времени, не наблюдается утечек памяти холст продолжает реагировать на действия пользователя без замедлений. Функция отмены действий Ctrl+Z работает корректно даже после большого количества нарисованных линий. Все сохранённые в localStorage данные остаются доступными после перезагрузки страницы и после закрытия и повторного открытия браузера. Таким образом, по результатам тестирования производительности можно сделать вывод, что сайт Art Zone работает достаточно быстро и плавно на широком спектре устройств и соединений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была достигнута поставленная цель разработан и реализован полнофункциональный веб-сайт Art Zone, предназначенный для обучения рисованию, предоставления практических инструментов для творчества и организации сообщества художников. Все задачи, сформулированные во введении, были успешно решены. Проведён анализ предметной области, выявлены целевые группы пользователей и их потребности, изучены существующие аналогичные проекты, что позволило определить уникальное позиционирование разрабатываемого ресурса. Определены функциональные требования к веб-сайту, включающие образовательный модуль с курсами и туториалами, инструмент для рисования на основе технологии Canvas и систему управления контентом с использованием локального хранилища. Разработана структура сайта, спроектирован пользовательский интерфейс с учётом принципов удобства, доступности и эстетической привлекательности, созданы wireframe-макеты всех страниц.

Обоснован выбор технологического стека для реализации проекта, включающего HTML5 для семантической разметки, CSS3 для стилизации и создания адаптивного дизайна с использованием Flexbox и Grid, а также чистый JavaScript для обеспечения интерактивности и работы с локальным хранилищем. Реализована HTML-разметка всех пяти страниц сайта с использованием семантических элементов header, nav, section, footer, что улучшает доступность и поисковую оптимизацию. Разработаны CSS-стили, обеспечивающие адаптивность интерфейса для различных устройств, с использованием медиазапросов и гибких сеток, а также реализованы анимационные эффекты для улучшения пользовательского опыта. Создан JavaScript-функционал для обеспечения интерактивности сайта, включающий обработку пользовательских событий кликов мыши, касаний на сенсорных экранах, нажатий клавиш, валидацию форм добавления курсов и туториалов, динамическое обновление контента и работу с локальным хранилищем для сохранения данных пользователя. Реализован инструмент для рисования на основе HTML5 Canvas, позволяющий пользователям выбирать цвет и размер кисти, очищать холст и отменять последние действия с помощью сочетания клавиш Ctrl+Z. Разработана система управления курсами с возможностью добавления, удаления и отметки о прохождении, а также система управления туториалами с поддержкой фото и видео форматов. Проведено тестирование разработанного веб-сайта, включая тестирование адаптивности на различных разрешениях экрана, проверку кроссбраузерной совместимости в браузерах Chrome, Firefox, Edge и Opera, а также оптимизацию производительности с использованием инструмента Google Lighthouse.

Разработанный веб-сайт Art Zone может быть использован начинающими художниками для самостоятельного обучения, опытными художниками для поиска вдохновения и обмена опытом, а также преподавателями художественных дисциплин в качестве дополнительного образовательного ресурса. Перспективы дальнейшего развития проекта включают добавление серверной части с базой данных для хранения пользовательских аккаунтов и возможности регистрации, реализацию системы комментариев и оценок для курсов и туториалов, расширение инструмента рисования добавлением новых кистей, слоёв и возможности сохранения работ на сервер, а также создание личного кабинета пользователя с историей пройденных курсов и сохранёнными рисунками.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. HTML5: A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML / W3C Recommendation. – URL: **https://www.w3.org/TR/html5/** (дата обращения: 10.03.2026). – Текст : электронный.
2. CSS Flexible Box Layout Module Level 1 / W3C Candidate Recommendation. – URL: **https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/** (дата обращения: 12.03.2026). – Текст : электронный.
3. CSS Grid Layout Module Level 1 / W3C Candidate Recommendation. – URL: **https://www.w3.org/TR/css-grid-1/** (дата обращения: 12.03.2026). – Текст : электронный.
4. Media Queries Level 3 / W3C Recommendation. – URL: **https://www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/** (дата обращения: 14.03.2026). – Текст : электронный.
5. Методология БЭМ / Яндекс. – URL: **https://ru.bem.info/methodology/** (дата обращения: 15.03.2026). – Текст : электронный.
6. Canvas API / MDN Web Docs. – URL: **https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API** (дата обращения: 16.03.2026). – Текст : электронный.
7. Web Storage API / MDN Web Docs. – URL: **https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Storage_API** (дата обращения: 16.03.2026). – Текст : электронный.
8. Маркотт, И. Адаптивный веб-дизайн / И. Маркотт. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 256 с. – ISBN 978-5-91657-384-6.
9. Хавербеке, М. Выразительный JavaScript / М. Хавербеке. – СПб. : Питер, 2017. – 336 с. – ISBN 978-5-496-02675-8.
10. CSS Validation Service / W3C. – URL: **https://jigsaw.w3.org/css-validator/** (дата обращения: 18.03.2026). – Текст : электронный.
11. Lighthouse / Google Developers. – URL: **https://developers.google.com/web/tools/lighthouse** (дата обращения: 20.03.2026). – Текст : электронный.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение А. Листинг HTML кода

А.1 листинг index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Art Zone</title>

<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>

<body>

  <!--Навигация-->
  <header>
    <div class="logo">
      <img id="logoimg" src="img/logo.png">
      <span>Art Zone</span>
    </div>

    <nav>
      <a href="index.html">Главная</a>
      <a href="html/about.html">О нас</a>
      <a href="html/tutorial.html">Туториалы</a>
      <a href="html/art.html">Рисование</a>
    </nav>

    <div class="hamburger">
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
    </div>
  </header>

  <!--Блок1 -->
  <section class="hero">
    <div class="left">
      <h1>Ваш Арт-Поток</h1>
      <p>
        Место, где рождаются идеи.
        Создавайте арты, делитесь вдохновением
        и находите новые техники.
      </p>
    </div>

    <div class="right">
      <img src="img/heroImg.jpg">
    </div>
  </section>

  <!--Лента двигающая -->
  <div class="marquee">
  <div class="marquee-content" id="marquee">
    Арт от профи ✦ Бесконечный поток идей ✦ Место для творчества ✦ Art Zone ✦
    Арт от профи ✦ Бесконечный поток идей ✦ Место для творчества ✦ Art Zone ✦
  </div>
```

```
</div>

<!--Блок2 -->
<section class="create-section">
   <div class="create-overlay">
      <h1>Пора творить!</h1>
      <button class="join-btn" onclick="window.location.href='html/art.html'">
         Творить
      </button>
   </div>
</section>

<!--Карточка курсы -->
<section class="courses">
   <h2>Мои курсы</h2>

   <button id="addCourse" class="add-btn">Добавить курс</button>
   <div id="courseList" class="course-list">
      <div class="course-card">
         <h3>Основы рисования</h3>
         <p>Категория: Базовый</p>
         <label>
            <input type="checkbox" class="complete">
            Пройдено
         </label>
         <div class="course-buttons">
            <a href="https://youtube.com" target="_blank" class="go-btn">Открыть</a>
            <button class="delete-btn">Удалить</button>
         </div>
      </div>
      <div class="course-card">
         <h3>Цифровая живопись</h3>
         <p>Категория: Digital</p>
         <label>
            <input type="checkbox" class="complete">
            Пройдено
         </label>
         <div class="course-buttons">
            <a href="https://youtube.com" target="_blank" class="go-btn">Открыть</a>
            <button class="delete-btn">Удалить</button>
         </div>
      </div>

      <div class="course-card">

         <h3>Анатомия для художников</h3>
         <p>Категория: Персонажи</p>

         <label>
            <input type="checkbox" class="complete">
            Пройдено
         </label>

         <div class="course-buttons">
            <a href="https://youtube.com" target="_blank" class="go-btn">Открыть</a>
            <button class="delete-btn">Удалить</button>
         </div>

      </div>

   </div>
```

```
</section>

<!--Видео-->
<section class="video-section">
   <div class="video-left">

      <div class="tag">Видео</div>
         <h2>Процесс</h2>
         <p>
            Смотрите, как рождаются картины.
            От наброска до финального штриха.
         </p>
      </div>

      <div class="video-right">
         <video controls>
            <source src="video.mp4" type="video/mp4">
         </video>
      </div>
</section>

<!-- Блок3 -->
<section class="creative">
   <h2>Ваше Творческое Пространство</h2>

   <div class="content">
      <img src="img/creativeIMG.jpg" alt="art">

      <div class="text">
         <p>
            Здесь вы найдете все необходимое для развития своих художественных навыков
            и воплощения самых смелых замыслов.
         </p>
         <button class="join-btn" onclick="window.location.href='html/about.html'">
            Подробнее
         </button>
      </div>
   </div>
</section>

<!--Арт галерея -->
<section class="art-gallery">

   <div class="gallery-row" id="row1">
      <img src="img/art-gallery/art-gallery1.jpg">
      <img src="img/art-gallery/art-gallery2.jpg">
      <img src="img/art-gallery/art-gallery3.jpg">
      <img src="img/art-gallery/art-gallery4.jpg">
      <img src="img/art-gallery/art-gallery5.jpg">
      <img src="img/art-gallery/art-gallery6.jpg">
      <img src="img/art-gallery/art-gallery7.jpg">
   </div>

   <div class="gallery-row reverse" id="row2">
      <img src="img/art-gallery/art-gallery8.jpg">
      <img src="img/art-gallery/art-gallery9.webp">
      <img src="img/art-gallery/art-gallery10.jpg">
      <img src="img/art-gallery/art-gallery11.jpg">
      <img src="img/art-gallery/art-gallery12.jpg">
      <img src="img/art-gallery/art-gallery13.jpg">
      <img src="img/art-gallery/art-gallery14.jpg">
   </div>
```

```
</section>

<!--Курсы -->
<section class="pricing">
   <h2>Тарифы</h2>

   <div class="pricing-cards">

      <div class="price-card">
         <h3>Старт</h3>
         <p class="price">0 тг</p>

         <ul>
            <li>Базовые уроки</li>
            <li>Идеи</li>
            <li>Сообщество</li>
         </ul>

         <button class="btn">Выбрать</button>
      </div>

      <div class="price-card">
         <h3>Профи</h3>
         <p class="price highlight">5000 тг</p>

         <ul>
            <li>Все уроки</li>
            <li>Продвинутые техники</li>
            <li>Личный куратор</li>
         </ul>

         <button class="btn accent">Выбрать</button>
      </div>

      <div class="price-card">
         <h3>Мастер</h3>
         <p class="price">9 999 тг</p>

         <ul>
            <li>Все возможности</li>
            <li>Мастер-классы</li>
            <li>Поддержка</li>
         </ul>

         <button class="btn">Выбрать</button>
      </div>

   </div>

</section>

<!--Вопрос-ответ -->
<section class="faqsec">
   <div class="faq">

      <div class="faq-title">Вопросы и Ответы</div>

      <div class="faq-item">
         <div class="faq-question">
            Как начать рисовать?
            <span class="faq-btn">+</span>
```

```
    </div>

    <div class="faq-answer">
        Начните с простых форм, рисуйте каждый день и не бойтесь ошибок.
    </div>
</div>

<div class="faq-item">
    <div class="faq-question">
        Где брать идеи?
        <span class="faq-btn">+</span>
    </div>

    <div class="faq-answer">
        Идеи можно брать из природы, фильмов, книг, интернета и собственной жизни.
    </div>
</div>

<div class="faq-item">
    <div class="faq-question">
        Нужны ли дорогие материалы?
        <span class="faq-btn">+</span>
    </div>

    <div class="faq-answer">
        Нет, достаточно обычного карандаша и бумаги.
    </div>
</div>

<div class="faq-item">
    <div class="faq-question">
        Как улучшить свои навыки?
        <span class="faq-btn">+</span>
    </div>

    <div class="faq-answer">
        Практикуйтесь регулярно и изучайте работы других художников.
    </div>
</div>

<div class="faq-item">
    <div class="faq-question">
        Можно ли продавать свои работы?
        <span class="faq-btn">+</span>
    </div>

    <div class="faq-answer">
        Да, через соцсети, маркетплейсы и личные заказы.
    </div>
</div>

<div class="faq-item">
    <div class="faq-question">
        Что делать, если нет вдохновения?
        <span class="faq-btn">+</span>
    </div>

    <div class="faq-answer">
        Попробуйте сменить стиль, сделать перерыв или посмотреть работы других художников.
    </div>
</div>
```

```
        </div>
    </section>

    <!--footer-->
    <footer class="footer">
    <div class="footer-container">
        <div class="footer-left">
        <h3>Art Zone</h3>
        <p>Твори, вдохновляйся и делись своим искусством!</p>
        </div>
        <div class="footer-center">
        <h4>Навигация</h4>
        <a href="index.html">Главная</a>
        <a href="html/about.html">О нас</a>
        <a href="html/tutorial.html">Туториалы</a>
        <a href="html/art.html">Рисование</a>
        </div>
        <div class="footer-right">
        <h4>Мы в соцсетях</h4>
        <a href="#" target="_blank">Instagram</a>
        <a href="#" target="_blank">VK</a>
        <a href="#" target="_blank">YouTube</a>
        </div>
    </div>
    <div class="footer-bottom">
        &copy; 2026 Art Zone. Все права защищены.
    </div>
    </footer>

    <script src="js/script.js"></script>
    <script src="js/about.js"></script>

  </body>
  </html>
```

А.2 листинг about.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">

<head>

<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>О нас | Art Zone</title>

<link rel="stylesheet" href="../css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/about.css">

</head>
<body>

  <!--Навигация-->
  <header>
    <div class="logo">
      <img id="logoimg" src="../img/logo.png">
      <span>Art Zone</span>
    </div>

    <nav>
      <a href="../index.html">Главная</a>
      <a href="about.html">О нас</a>
      <a href="tutorial.html">Туториалы</a>
      <a href="art.html">Рисование</a>
    </nav>

    <div class="hamburger">
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
    </div>
  </header>

  <!--Блок1 -->
  <section class="about-hero">
    <div class="hero-text">

      <h1>О проекте Art Zone</h1>

      <p>
        Art Zone — это пространство для художников,
        где можно учиться рисовать, делиться работами
        и находить вдохновение.
      </p>

      <p>
        Мы объединяем художников со всего мира
        и создаем место, где творчество развивается
        без ограничений.
      </p>

    </div>

    <div class="hero-img">
      <img src="../img/about/a-shipwright-s28bw-425072921312.jpg">
    </div>
```

```
</section>

<!--Блок2 -->
<section class="about-section reveal">
   <h2>Наша миссия</h2>

   <p>
      Мы хотим сделать искусство доступным каждому.
      На платформе можно изучать техники рисования,
      наблюдать за процессом создания картин
      и делиться своими работами.
   </p>

</section>

<!--Информация -->
<section class="info-section reveal">

   <div class="info-block">

      <div class="info-img">
         <img src="../img/about/jun-kim-1.jpg">
      </div>

      <div class="info-text">

         <h2>Что такое Art Zone</h2>

         <p>
            Art Zone — это платформа для художников, где можно
            учиться рисованию, делиться своими работами
            и находить вдохновение.
         </p>

         <p>
            Сайт объединяет художников и помогает
            развивать навыки через уроки, идеи
            и общение в сообществе.
         </p>

      </div>

   </div>

   <div class="info-block">

      <div class="info-img">
         <img src="../img/about/sebijy-daily-painting-2529a.jpg">
      </div>

      <div class="info-text">

      <h2>Создатель проекта</h2>

      <p>
         Проект Art Zone был создан разработчиком
         и художником, который хотел объединить
         людей, интересующихся искусством.
      </p>

      <p>
         Основная идея — создать место,
```

```
            где можно учиться рисованию,
            делиться работами и получать вдохновение.
        </p>

        <p id="name">Маджитова Лина <br> 13-ТИС</p>
        </div>

    </div>

</section>

<!-- Идеи для творчества -->
<section class="ideas-section reveal">
    <h2>Идеи для творчества</h2>

    <div class="ideas-grid">

        <div class="idea-card">
            <img src="../img/about/character.webp">
            <h3>Персонажи</h3>
        </div>

        <div class="idea-card">
            <img src="../img/about/fantasy.jpg">
            <h3>Фэнтези миры</h3>
        </div>

        <div class="idea-card">
            <img src="../img/about/scetch.jpg">
            <h3>Скетчи</h3>
        </div>

        <div class="idea-card">
            <img src="../img/about/landscapes.jpg">
            <h3>Пейзажи</h3>
        </div>

        <div class="idea-card">
            <img src="../img/about/comics.jpg">
            <h3>Комиксы</h3>
        </div>

        <div class="idea-card">
            <img src="../img/about/digital painting.webp">
            <h3>Цифровая живопись</h3>
        </div>

    </div>

</section>

<!-- Процесс создания арта -->
<section class="process-section reveal">
    <h2>Процесс создания арта</h2>

    <div class="process">

    <div class="step">
    <img src="../img/idea.png">
    <h3>Идея</h3>
    </div>
```

```
    <div class="step">
    <img src="../img/scetch.png">
    <h3>Скетч</h3>
    </div>

    <div class="step">
    <img src="../img/color.png">
    <h3>Цвет</h3>
    </div>

    <div class="step">
    <img src="../img/nekoark_001.png">
    <h3>Финал</h3>
    </div>

    </div>

</section>

<!--Арт галерея -->
<section class="art-gallery">

    <div class="gallery-row" id="row1">
        <img src="../img/art-gallery/art-gallery1.jpg">
        <img src="../img/art-gallery/art-gallery2.jpg">
        <img src="../img/art-gallery/art-gallery3.jpg">
        <img src="../img/art-gallery/art-gallery4.jpg">
        <img src="../img/art-gallery/art-gallery5.jpg">
        <img src="../img/art-gallery/art-gallery6.jpg">
        <img src="../img/art-gallery/art-gallery7.jpg">
    </div>

    <div class="gallery-row reverse" id="row2">
        <img src="../img/art-gallery/art-gallery8.jpg">
        <img src="../img/art-gallery/art-gallery9.webp">
        <img src="../img/art-gallery/art-gallery10.jpg">
        <img src="../img/art-gallery/art-gallery11.jpg">
        <img src="../img/art-gallery/art-gallery12.jpg">
        <img src="../img/art-gallery/art-gallery13.jpg">
        <img src="../img/art-gallery/art-gallery14.jpg">
    </div>

</section>

<!-- Art Zone в цифрах -->
<section class="stats-section reveal">

    <h2>Art Zone в цифрах</h2>

    <div class="stats">

        <div class="stat">
            <h3>500+</h3>
            <p>уроков</p>
        </div>

        <div class="stat">
            <h3>10000+</h3>
            <p>художников</p>
        </div>

        <div class="stat">
```

```
            <h3>2000+</h3>
            <p>работ</p>
          </div>

        </div>

      </section>

      <!--Блок3 -->
      <section class="join-section">
        <h2>Стань частью Art Zone</h2>
        <p>
          Присоединяйтесь к нашему сообществу художников
          и начните создавать свои первые работы уже сегодня.
        </p>

        <button class="join-btn" onclick="window.location.href='art.html'">
          Творить
        </button>

      </section>

      <!--footer-->
      <footer class="footer">
      <div class="footer-container">
        <div class="footer-left">
        <h3>Art Zone</h3>
        <p>Твори, вдохновляйся и делись своим искусством!</p>
        </div>
        <div class="footer-center">
        <h4>Навигация</h4>
        <a href="../index.html">Главная</a>
        <a href="about.html">О нас</a>
        <a href="tutorial.html">Туториалы</a>
        <a href="art.html">Рисование</a>
        </div>
        <div class="footer-right">
        <h4>Мы в соцсетях</h4>
        <a href="#" target="_blank">Instagram</a>
        <a href="#" target="_blank">VK</a>
        <a href="#" target="_blank">YouTube</a>
        </div>
      </div>
      <div class="footer-bottom">
        &copy; 2026 Art Zone. Все права защищены.
      </div>
      </footer>

      <script src="../js/script.js"></script>

    </body>
    </html>
```

А.3 листинг tutorial.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>

<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="../css/tutorial.css">

<title>Туториалы | Art Zone</title>

</head>
<body>
   <!--Навигация-->
   <header>
      <div class="logo">
         <img id="logoimg" src="../img/logo.png">
         <span>Art Zone</span>
      </div>

      <nav>
         <a href="../index.html">Главная</a>
         <a href="about.html">О нас</a>
         <a href="tutorial.html">Туториалы</a>
         <a href="art.html">Рисование</a>
      </nav>

      <div class="hamburger">
         <span></span>
         <span></span>
         <span></span>
      </div>
   </header>

<div class="top-bar">
   <h1>Туториалы</h1>
   <a href="add.html" class="add-btn">+ Добавить</a>
</div>

<div class="grid" id="grid"></div>

<!-- VIEWER -->
<div class="viewer" id="viewer">

   <!-- ЛЕВО -->
   <div class="viewer-left">

      <span class="close" onclick="closeViewer()">✕</span>

      <img id="viewerImg">

      <div id="viewerVideo"></div>

      <div class="media-controls">
         <button onclick="showImage()">Фото</button>
         <button onclick="showVideo()">Видео</button>
      </div>

   </div>

   <!-- ПРАВО -->
```

```
    <div class="viewer-right">
        <h2 id="viewerTitle"></h2>
        <p id="viewerText"></p>
        <button onclick="deleteItem()" class="delete-btn">Удалить</button>
    </div>

</div>

    <!--footer-->
    <footer class="footer">
    <div class="footer-container">
        <div class="footer-left">
        <h3>Art Zone</h3>
        <p>Твори, вдохновляйся и делись своим искусством!</p>
        </div>
        <div class="footer-center">
        <h4>Навигация</h4>
        <a href="../index.html">Главная</a>
        <a href="about.html">О нас</a>
        <a href="tutorial.html">Туториалы</a>
        <a href="art.html">Рисование</a>
        </div>
        <div class="footer-right">
        <h4>Мы в соцсетях</h4>
        <a href="#" target="_blank">Instagram</a>
        <a href="#" target="_blank">VK</a>
        <a href="#" target="_blank">YouTube</a>
        </div>
    </div>
    <div class="footer-bottom">
        &copy; 2026 Art Zone. Все права защищены.
    </div>
    </footer>

    <script src="../js/tutorial.js"></script>
    <script src="../js/script.js"></script>

</body>
</html>
```

А.4 листинг add.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Добавить</title>
<link rel="stylesheet" href="../css/style.css">
</head>

<body>
    <!--Навигация-->
    <header>
        <div class="logo">
            <img id="logoimg" src="../img/logo.png">
            <span>Art Zone</span>
        </div>

        <nav>
            <a href="../index.html">Главная</a>
            <a href="about.html">О нас</a>
```

```
            <a href="tutorial.html">Туториалы</a>
            <a href="art.html">Рисование</a>
        </nav>

        <div class="hamburger">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
        </div>
    </header>

<div class="container">

    <h1>Добавить новый курс</h1>

    <div class="form">

        <label>Название курса:</label>
        <input id="title" placeholder="Введите название">

        <label>Категория:</label>
        <input id="category" placeholder="Например: Digital">

        <label>Фото:</label>
        <input type="file" id="image" accept="image/*">

        <label>Видео:</label>
        <input type="file" id="video" accept="video/*">

        <label>Описание:</label>
        <textarea id="text" placeholder="Описание"></textarea>

        <div class="buttons">
            <button class="save" onclick="save()">Сохранить</button>
            <button class="cancel" onclick="goBack()">Отмена</button>
        </div>

    </div>

</div>

    <script src="../js/add.js"></script>

    <!--footer-->
    <footer class="footer">
    <div class="footer-container">
        <div class="footer-left">
        <h3>Art Zone</h3>
        <p>Твори, вдохновляйся и делись своим искусством!</p>
        </div>
        <div class="footer-center">
        <h4>Навигация</h4>
        <a href="../index.html">Главная</a>
        <a href="about.html">О нас</a>
        <a href="tutorial.html">Туториалы</a>
        <a href="art.html">Рисование</a>
        </div>
        <div class="footer-right">
        <h4>Мы в соцсетях</h4>
        <a href="#" target="_blank">Instagram</a>
        <a href="#" target="_blank">VK</a>
        <a href="#" target="_blank">YouTube</a>
```

```
        </div>
    </div>
    <div class="footer-bottom">
        &copy; 2026 Art Zone. Все права защищены.
    </div>
    </footer>
</body>
</html>
```

А.5 листинг art.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Рисовалка</title>

<link rel="stylesheet" href="../css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/art.css">

</head>

<body>

  <!--Навигация-->
  <header>
     <div class="logo">
        <img id="logoimg" src="../img/logo.png">
        <span>Art Zone</span>
     </div>

     <nav>
        <a href="../index.html">Главная</a>
        <a href="about.html">О нас</a>
        <a href="tutorial.html">Туториалы</a>
        <a href="art.html">Рисование</a>
     </nav>

     <div class="hamburger">
        <span></span>
        <span></span>
        <span></span>
     </div>
  </header>
  <!--Инструменты -->
  <div class="toolbar">
     <input type="color" id="color" value="#000000">
     <input type="range" id="size" min="1" max="50" value="5">
     <button id="brush">Кисть</button>
     <button id="clear">Очистить</button>
  </div>

  <!-- Окно рисования -->
  <canvas id="canvas"></canvas>

  <!--footer-->
  <footer class="footer">
  <div class="footer-container">
     <div class="footer-left">
     <h3>Art Zone</h3>
     <p>Твори, вдохновляйся и делись своим искусством!</p>
     </div>
     <div class="footer-center">
     <h4>Навигация</h4>
     <a href="../index.html">Главная</a>
     <a href="about.html">О нас</a>
     <a href="tutorial.html">Туториалы</a>
     <a href="art.html">Рисование</a>
     </div>
     <div class="footer-right">
     <h4>Мы в соцсетях</h4>
     <a href="#" target="_blank">Instagram</a>
```

```
      <a href="#" target="_blank">VK</a>
      <a href="#" target="_blank">YouTube</a>
      </div>
  </div>
  <div class="footer-bottom">
      &copy; 2026 Art Zone. Все права защищены.
  </div>
  </footer>

  <script src="../js/art.js"></script>

</body>
</html>
```

Б.1 листинг style.css

```
 :root {
  --color-bg-dark: #2b2b3a;
  --color-bg-light: #f3f3f3;
  --color-primary: #7c5cff;
  --color-accent: #eb305d;
  --color-marquee: #3f5b7a;
  --color-faq-bg: #d69a74;
  --color-faq-btn: #c38c6c;
  --color-footer: #2b2b3a;
  --color-text-light: #fff;
  --color-text-dark: #000;
  --color-card-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.15);
  --radius: 10px;
  --font-main: "MyFont";
}
@font-face {
    font-family: 'MyFont';
    src: url("../fonts/MaybugMSRegular.ttf");
}

html, body {
    margin: 0;
    padding: 0;
    overflow-x: hidden;
    font-family: 'MyFont', sans-serif;
}

body {
  background-color: var(--color-bg-light);
  margin: 0;
  font-family: 'MyFont', sans-serif;
}

/* Навигация */
header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  background: var(--color-bg-dark);
  position: relative;
}

#logoimg {
  margin: 10px;
  height: 50px;
}

.logo {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
  color: white;
}

nav a {
  margin: 0 15px;
  text-decoration: none;
```

```
  color: white;
}

/* Гамбургер */
.hamburger {
   display: none;
   flex-direction: column;
   cursor: pointer;
   gap: 5px;
   z-index: 1001; /* поверх меню */
   position: relative;
}

.hamburger span {
   width: 30px;  /* чуть шире для удобства */
   height: 3px;
   background-color: white;
   border-radius: 2px;
}

/* Адаптив */
@media (max-width: 768px) {
   nav {
      position: absolute;
      top: 70px;
      right: 0;
      width: 220px;
      background: var(--color-bg-dark);
      flex-direction: column;
      display: none;
      padding: 10px 0;
      border-radius: 0 0 10px 10px;
   }

   nav.active {
      display: flex;
   }

   nav a {
      margin: 10px 20px;
   }

   .hamburger {
      display: flex;
   }
}
/* Адаптивность карточек и Блок1 */
@media (max-width: 1024px){
   .hero{
      flex-direction: column;
      height: auto;
   }
   .hero .left, .hero .right{
      width: 100%;
      padding: 40px 20px;
   }
   .left h1{
      font-size: 50px;
   }
   .left p{
      font-size: 16px;
   }
```

```
}

@media (max-width: 768px){
    .course-list{
        flex-direction: column;
        gap: 20px;
    }
    .creative .content{
        flex-direction: column;
        align-items: center;
        text-align: center;
    }
    .creative img{
        width: 90%;
    }
    .video-section{
        flex-direction: column;
        padding: 60px 5%;
    }
    .video-left h2{
        font-size: 50px;
    }
    nav a{
        font-size: 18px;
    }
}

.start {
  background: var(--color-primary);
  border: none;
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 8px;
  color: white;
  cursor: pointer;
}

/* Блок1 */
.hero {
  display: flex;
  height: 90vh;
}

.left {
  width: 50%;
  background: #323b4f;
  padding: 100px;
}

.left h1 {
  font-size: 70px;
  margin-bottom: 20px;
}

.left p {
  font-size: 18px;
  color: #dcdcdc;
  margin-bottom: 30px;
}

.create {
  background: var(--color-accent);
  border: none;
```

```
  padding: 15px 30px;
  border-radius: 10px;
  color: white;
  font-size: 16px;
  cursor: pointer;
}

.right {
  width: 50%;
  position: relative;
  overflow: hidden;
}

.right img {
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: cover;
}

.card {
  position: absolute;
  bottom: 120px;
  left: 60px;
  background: #1f2433;
  padding: 30px;
  border-radius: 15px;
  width: 300px;
}

.tag {
  background: #5865f2;
  padding: 8px 15px;
  border-radius: 8px;
  display: inline-block;
  margin-bottom: 15px;
}

.author {
  margin-top: 20px;
  color: #ccc;
}

.marquee {
  width: 100%;
  background: var(--color-marquee);
  overflow: hidden;
  white-space: nowrap;
  padding: 30px 0;
}

.marquee-content {
  display: inline-block;
  font-size: 60px;
  color: #eee;
  animation: scroll 20s linear infinite;
}

@keyframes scroll {
  0% {
    transform: translateX(0);
  }
  100% {
```

```
    transform: translateX(-50%);
  }
}

/* Блок2 */
.create-section {
  height: 400px;
  background-image: url("../img/create-sectionIMG.jpg");
  background-size: cover;
  background-position: center;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  position: relative;
}

.create-overlay {
  background: rgba(210, 150, 120, 0.6);
  padding: 80px;
  text-align: center;
  width: 100%;
}

.create-overlay h1 {
  font-size: 90px;
  margin-bottom: 30px;
  color: black;
}

.join-btn {
  background: #eb305d;
  color: white;
  border: none;
  padding: 15px 35px;
  font-size: 22px;
  border-radius: 10px;
  cursor: pointer;
  box-shadow: 6px 6px 0 black;
}

.join-btn:hover {
  transform: translateY(-3px);
}

/* Видео */

.video-section {
  position: relative;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 120px 10%;
  background: #efefef;
  overflow: hidden;
}

.video-section::after {
  content: "";
  position: absolute;
  right: -200px;
  top: -100px;
  width: 600px;
```

```
  height: 600px;
  border: 80px solid #3f5b7a;
  border-radius: 50%;
}

.video-left {
  max-width: 500px;
}

.video-left h2 {
  font-size: 80px;
  margin: 20px 0;
  color: #000;
}

.video-left p {
  font-size: 20px;
  margin-bottom: 30px;
  color: #333;
}

.watch-btn {
  background: #b86478;
  color: white;
  border: none;
  padding: 15px 35px;
  font-size: 20px;
  border-radius: 10px;
  cursor: pointer;
}

/* Блок3 */
.creative {
  padding: 100px 10%;
  background: var(--color-bg-light);
  color: #000;
}

.creative h2 {
  font-size: 60px;
  margin-bottom: 40px;
}

.content {
  display: flex;
  gap: 40px;
  align-items: center;
}

.content img {
  width: 400px;
  border-radius: 20px;
}

.text {
  max-width: 400px;
  font-size: 18px;
}

button {
  margin-top: 20px;
  padding: 12px 25px;
```

```
  background: var(--color-accent);
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 10px;
  cursor: pointer;
}

/* Арт галерея */
.art-gallery {
  overflow: hidden;
  padding: 80px 0;
  background: #111;
}

.gallery-row {
  display: flex;
  gap: 30px;
  width: max-content;
  animation: move 25s linear infinite;
  margin-bottom: 30px;
}

.gallery-row img {
  width: 300px;
  height: 200px;
  object-fit: cover;
  border-radius: 15px;
}

.reverse {
  animation: move2 25s linear infinite;
}

@keyframes move {
  0% {
    transform: translateX(0);
  }
  100% {
    transform: translateX(-50%);
  }
}

@keyframes move2 {
  0% {
    transform: translateX(-50%);
  }
  100% {
    transform: translateX(0);
  }
}

/* Вопрос-ответ */
.faqsec {
  background-color: #eee;
}

.faq {
  max-width: 800px;
  margin: auto;
}

.faq-title {
```

```
  display: inline-block;
  background: #2d3e50;
  color: white;
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 8px;
  margin: 20px 0;
}

.faq-item {
  background: var(--color-faq-bg);
  border-radius: 15px;
  margin-bottom: 20px;
  box-shadow: 5px 6px 0px black;
  overflow: hidden;
}

.faq-question {
  padding: 25px;
  font-size: 20px;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  cursor: pointer;
}

.faq-btn {
  background: var(--color-faq-btn);
  width: 35px;
  height: 35px;
  border-radius: 50%;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  font-size: 22px;
}

.faq-answer {
  max-height: 0;
  overflow: hidden;
  padding: 0 25px;
  transition: 0.3s;
}

.faq-item.active .faq-answer {
  max-height: 150px;
  padding: 20px 25px;
}

/* курсы */
.pricing {
  background: var(--color-bg-light);
  color: #000;
  padding: 100px 0;
  text-align: center;
}

.pricing-cards {
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 30px;
  margin-top: 50px;
  flex-wrap: wrap;
```

```
}

.price-card {
  background: white;
  padding: 30px;
  width: 260px;
  border-radius: 5%;
  border: 2px solid #333;
  transition: 0.35s;
  cursor: pointer;
  position: relative;
}

.price-card:hover {
  transform: translateY(-10px) scale(1.03);
  box-shadow: 0 20px 40px rgba(0, 0, 0, 0.25);
  border-color: var(--color-accent);
}

.price {
  font-size: 40px;
  margin: 20px 0;
}

.highlight {
  color: var(--color-accent);
}

.price-card ul {
  list-style: none;
  margin-bottom: 20px;
  padding: 0;
}

.price-card li {
  margin: 8px 0;
}

/* Карточка курсы */
.courses {
  padding: 100px 10%;
  background: var(--color-bg-light);
  color: #000;
}

.courses h2 {
  font-size: 50px;
  margin-bottom: 30px;
}

.add-btn {
  background: var(--color-primary);
  color: white;
  border: none;
  padding: 12px 25px;
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;
  margin-bottom: 40px;
}

.course-list {
  display: flex;
```

```
  flex-wrap: wrap;
  gap: 25px;
}

.course-card {
  background: white;
  padding: 25px;
  width: 260px;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 10px 20px var(--color-card-shadow);
  transition: 0.3s;
}

.course-card:hover {
  transform: translateY(-6px);
}

.course-buttons {
  display: flex;
  gap: 10px;
  margin-top: 15px;
  align-items: flex-end;
}

.go-btn {
  background: var(--color-accent);
  color: white;
  padding: 8px 15px;
  text-decoration: none;
  border-radius: 6px;
  height: 20px;
}

.delete-btn {
  background: #ff4c4c;
  color: white;
  border: none;
  padding: 8px 15px;
  border-radius: 6px;
  cursor: pointer;
}

.complete:checked + span {
  text-decoration: line-through;
}

.completed {
  opacity: 0.6;
  text-decoration: line-through;
}

/* footer */
.footer {
  background: var(--color-footer);
  color: white;
  padding: 50px 10%;
  font-family: var(--font-main);
}

.footer-container {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
```

```
  flex-wrap: wrap;
  gap: 30px;
}

.footer-left,
.footer-center,
.footer-right {
  flex: 1;
  min-width: 200px;
}

.footer a {
  display: block;
  color: white;
  text-decoration: none;
  margin-bottom: 8px;
  transition: 0.3s;
}

.footer a:hover {
  color: var(--color-accent);
}

.footer-bottom {
  text-align: center;
  margin-top: 30px;
  font-size: 14px;
  opacity: 0.7;
}

.toolbar {
  display: flex;
  gap: 10px;
  margin: 15px;
}

canvas {
  background: white;
  border-radius: 10px;
  cursor: crosshair;
}

button {
  padding: 6px 10px;
  cursor: pointer;
}



.form{
    max-width:500px;
    margin:50px auto;
    display:flex;
    flex-direction:column;
    gap:10px;
}

.form input, .form textarea{
    padding:10px;
    border-radius:6px;
    border:none;
}
```

```
.form button{
    padding:12px;
    background:#ff5c7c;
    border:none;
    color:white;
    cursor:pointer;
}

/* hover кнопок */
.save:hover,
.cancel:hover{
    transform:translateY(-3px);
    box-shadow:0 5px 15px rgba(0,0,0,0.15);
}

/* нажатие */
.save:active,
.cancel:active{
    transform:scale(0.95);
}

/* АНИМАЦИЯ */
@keyframes fadeIn{
    to{
        opacity:1;
        transform:translateY(0);
    }
}
```

Б.2 листинг about.css

```
.about-hero{
display:flex;
align-items:center;
justify-content:space-between;
padding:80px 10%;
background:#323b4f;
color:white;
gap:40px;
}

.hero-text{
max-width:500px;
}

.hero-text h1{
font-size:60px;
margin-bottom:20px;
}

.hero-btn{
background:#ff6b8b;
border:none;
padding:15px 30px;
border-radius:10px;
color:white;
cursor:pointer;
}

.hero-img img{
width:100%;
max-width:500px;
border-radius:15px;
}


/* Блок2 */

.about-section{
padding:100px 10%;
background:#f3f3f3;
font-size:18px;
}


/* идеи для творчества */

.ideas-section{
padding:100px 10%;
background:white;
text-align:center;
}

.ideas-grid{
display:grid;
grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(250px,1fr));
gap:30px;
margin-top:40px;
}

.idea-card{
overflow:hidden;
```

```
border-radius:15px;
cursor:pointer;
transition:0.3s;
background:#f3f3f3;
}

.idea-card img{
width:100%;
height:220px;
object-fit:cover;
transition:0.4s;
}

.idea-card h3{
padding:15px;
}

.idea-card:hover img{
transform:scale(1.15);
filter:brightness(70%);
}

.idea-card:hover{
background:#ff6b8b;
color:white;
}


/* процесс */

.process-section{
padding:100px 10%;
background:#f3f3f3;
text-align:center;
}

.process{
display:flex;
gap:30px;
flex-wrap:wrap;
justify-content:center;
margin-top:40px;
}

.step{
width:220px;
transition:0.3s;
cursor:pointer;
}

.step img{
width:100%;
border-radius:12px;
margin-bottom:10px;
}

.step:hover{
transform:translateY(-10px);
}

.step:hover h3{
color:#7c5cff;
```

```
}

/* галерея */

.art-gallery{
overflow:hidden;
padding:80px 0;
background:#111;
}

.gallery-row{
display:flex;
gap:30px;
width:max-content;
animation:move 25s linear infinite;
margin-bottom:30px;
}

.gallery-row img{
width:300px;
height:200px;
object-fit:cover;
border-radius:15px;
}

.reverse{
animation:move2 25s linear infinite;
}

@keyframes move{
0%{transform:translateX(0)}
100%{transform:translateX(-50%)}
}

@keyframes move2{
0%{transform:translateX(-50%)}
100%{transform:translateX(0)}
}


/* статистика */

.stats-section{
padding:100px 10%;
text-align:center;
background:#323b4f;
color:white;
}

.stats{
display:flex;
justify-content:center;
gap:60px;
flex-wrap:wrap;
}

.stat h3{
font-size:50px;
color:#ff6b8b;
}
```

```
/* join */

.join-section{
padding:120px 10%;
text-align:center;
background:#3f5b7a;
color:white;
}

.join-btn{
background:#ff6b8b;
border:none;
padding:15px 40px;
border-radius:10px;
color:white;
cursor:pointer;
}


/* анимации */

.reveal{
opacity:0;
transform:translateY(60px);
transition:0.8s;
}

.reveal.active{
opacity:1;
transform:translateY(0);
}


/* адаптив */

@media (max-width:1024px){

.about-hero{
flex-direction:column;
text-align:center;
}

.hero-img img{
max-width:400px;
}

}

@media (max-width:768px){

.hero-text h1{
font-size:40px;
}

.process{
flex-direction:column;
align-items:center;
}

.gallery-row img{
width:220px;
height:160px;
```

```
}

}
@media (max-width:480px){

.hero-text h1{
font-size:32px;
}

section{
padding:70px 20px;
}

}
.info-block{
display:flex;
align-items:center;
justify-content:center;
gap:50px;
margin-bottom:100px;
flex-wrap:wrap;
max-width:1500px;
margin-left:auto;
margin-right:auto;
}

/* картинка */

.info-img{
width:50%;
display:flex;
justify-content:center;
}

.info-img img{
width:100%;
max-width:420px;
border-radius:15px;
}
/* текст */
.info-text{
width:50%;
max-width:520px;
font-size: larger;
}
/* адаптив */
@media (max-width:900px){

.info-block{
flex-direction:column;
text-align:center;
}

.info-block.reverse{
flex-direction:column;
}
.info-img,
.info-text{
width:100%;
}
}
#name{
```

```
    color: #ff6b8b;
}
```

Б.3 листинг tutorial.css

```
:root {
  --color-bg-dark: #2b2b3a;
  --color-bg-light: #f3f3f3;
  --color-primary: #7c5cff;
  --color-accent: #eb305d;
  --color-marquee: #3f5b7a;
  --color-faq-bg: #d69a74;
  --color-faq-btn: #c38c6c;
  --color-footer: #2b2b3a;
  --color-text-light: #fff;
  --color-text-dark: #000;
  --color-card-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.15);
  --radius: 10px;
  --font-main: "MyFont";
}
@font-face {
    font-family: "MyFont";
    src: url("../fonts/MaybugMSRegular.ttf");
}

html, body {
    margin: 0;
    padding: 0;
    overflow-x: hidden;
    font-family: 'MyFont', sans-serif;

}

body {
  background-color: rgb(27, 27, 27);
  color: whitesmoke;
  margin: 0;
  font-family: 'MyFont', sans-serif;
}

/* Навигация */
header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  background: var(--color-bg-dark);
  position: relative;
}

#logoimg {
  margin: 10px;
  height: 50px;
}

.logo {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
  color: white;
}

nav a {
```

```
  margin: 0 15px;
  text-decoration: none;
  color: white;
}

/* Гамбургер */
.hamburger {
    display: none;
    flex-direction: column;
    cursor: pointer;
    gap: 5px;
    z-index: 1001; /* поверх меню */
    position: relative;
}

.hamburger span {
    width: 30px;  /* чуть шире для удобства */
    height: 3px;
    background-color: white;
    border-radius: 2px;
}

/* Адаптив */
@media (max-width: 768px) {
    nav {
        position: absolute;
        top: 70px;
        right: 0;
        width: 220px;
        background: var(--color-bg-dark);
        flex-direction: column;
        display: none;
        padding: 10px 0;
        border-radius: 0 0 10px 10px;
    }

    nav.active {
        display: flex;
    }

    nav a {
        margin: 10px 20px;
    }

    .hamburger {
        display: flex;
    }
}
/* Адаптивность карточек и Блок1 */
@media (max-width: 1024px){
    .hero{
        flex-direction: column;
        height: auto;
    }
    .hero .left, .hero .right{
        width: 100%;
        padding: 40px 20px;
    }
    .left h1{
        font-size: 50px;
    }
    .left p{
```

```
        font-size: 16px;
    }
}

@media (max-width: 768px){
    .course-list{
        flex-direction: column;
        gap: 20px;
    }
    .creative .content{
        flex-direction: column;
        align-items: center;
        text-align: center;
    }
    .creative img{
        width: 90%;
    }
    .video-section{
        flex-direction: column;
        padding: 60px 5%;
    }
    .video-left h2{
        font-size: 50px;
    }
    nav a{
        font-size: 18px;
    }
}

/* плавное появление всей страницы */
body{
    margin:0;
    background:#0f0f0f;
    color:white;
    font-family:sans-serif;

    animation:fadePage 0.6s ease;
}

@keyframes fadePage{
    from{
        opacity:0;
        transform:translateY(20px);
    }
    to{
        opacity:1;
        transform:translateY(0);
    }
}

/* GRID */
.grid{
    display:grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px,1fr));
    gap:15px;
    padding:20px;
}

/* карточка */
.card{
    border-radius:12px;
    overflow:hidden;
```

```
    cursor:pointer;

    /* анимация появления */
    opacity:0;
    transform:translateY(30px);
    animation:cardFade 0.5s ease forwards;
}

@keyframes cardFade{
    to{
        opacity:1;
        transform:translateY(0);
    }
}

/* картинка */
.card img{
    width:100%;
    height:200px;
    object-fit:cover;

    transition: transform 0.3s ease;
}

/* hover эффект */
.card:hover img{
    transform:scale(1.08);
}

/* VIEWER */
.viewer{
    position:fixed;
    top:0;
    left:0;
    width:100%;
    height:100%;
    background:rgba(0,0,0,0.9);

    display:none;
}

/* появление viewer */
.viewer.active{
    display:flex;
    animation:fadeViewer 0.3s ease;
}

@keyframes fadeViewer{
    from{ opacity:0; }
    to{ opacity:1; }
}

/* левая часть */
.viewer-left{
    flex:3;
    display:flex;
    justify-content:center;
    align-items:center;
    position:relative;
}

/* правая */
```

```
.viewer-right{
   flex:1;
   background:#1c1c1c;
   padding:20px;

   transform:translateX(100%);
   animation:slideIn 0.3s ease forwards;
}

@keyframes slideIn{
   to{
      transform:translateX(0);
   }
}

/* изображение */
.viewer-left img,
.viewer-left video{
   max-width:90%;
   max-height:90%;

   animation:zoomIn 0.3s ease;
}

@keyframes zoomIn{
   from{
      transform:scale(0.9);
      opacity:0;
   }
   to{
      transform:scale(1);
      opacity:1;
   }
}

/* закрыть */
.close{
   position:absolute;
   top:20px;
   left:20px;
   font-size:25px;
   cursor:pointer;

   transition: transform 0.2s;
}

.close:hover{
   transform:rotate(90deg) scale(1.2);
}

/* кнопки */
.media-controls{
   position:absolute;
   bottom:20px;
   left:50%;
   transform:translateX(-50%);
   display:flex;
   gap:10px;
}

.media-controls button{
   padding:8px 12px;
```

```
    border:none;
    border-radius:6px;
    cursor:pointer;
    background:#7c5cff;
    color:white;

    transition:all 0.2s;
}

.media-controls button:hover{
    transform:translateY(-2px);
    box-shadow:0 5px 10px rgba(0,0,0,0.3);
}
.add-btn{
    background:#7c5cff;
    padding:10px 18px;
    border-radius:12px;
    color:white;
    text-decoration:none;

    display:inline-block;
    font-weight:500;

    transition:all 0.2s ease;
}

/* hover */
.add-btn:hover{
    transform:translateY(-2px);
    box-shadow:0 5px 15px rgba(124,92,255,0.3);
}

/* клик */
.add-btn:active{
    transform:scale(0.95);
}
/* удалить */
.delete-btn{
    margin-top:20px;
    padding:10px 16px;
    background:#ff5c6c;
    border:none;
    border-radius:10px;
    color:white;
    cursor:pointer;
    font-size:14px;
    transition:all 0.2s ease;
}

/* hover */
.delete-btn:hover{
    background:#ff4757; /* чуть темнее */
    transform:translateY(-2px);
    box-shadow:0 5px 12px rgba(255,92,108,0.3);
}

/* клик */
.delete-btn:active{
    transform:scale(0.95);
}

.delete-btn:hover{
```

```
    transform:translateY(-2px);
    box-shadow:0 5px 10px rgba(0,0,0,0.3);
}
/* footer */
.footer {
  background: var(--color-footer);
  color: white;
  padding: 50px 10%;
  font-family: var(--font-main);
}
.footer-container {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 30px;
}
.footer-left,
.footer-center,
.footer-right {
  flex: 1;
  min-width: 200px;
}
.footer a {
  display: block;
  color: white;
  text-decoration: none;
  margin-bottom: 8px;
  transition: 0.3s;
}

.footer a:hover {
  color: var(--color-accent);
}

.footer-bottom {
  text-align: center;
  margin-top: 30px;
  font-size: 14px;
  opacity: 0.7;
}
```

Б.4 листинг art.css

```
canvas {
    width: 100%;
    height: 70vh;
    border: 2px solid #333;
    border-radius: 10px;
    cursor: crosshair;
    display: block;
    margin: 20px auto;
}
.toolbar {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 10px;
    justify-content: center;
    padding: 10px;
}

.toolbar input, .toolbar button {
    padding: 8px 12px;
    font-size: 16px;
}
```

В.1 листинг script.js

```
// 1. Гамбургер для навигации
const hamburger = document.querySelector(".hamburger");
const nav = document.querySelector("nav");

if (hamburger && nav) {
  hamburger.addEventListener("click", () => {
    nav.classList.toggle("active");
    hamburger.classList.toggle("open");
  });
}

// 2. FAQ раскрытие
const faqItems = document.querySelectorAll(".faq-item");

if (faqItems.length) {
  faqItems.forEach((item) => {
    const question = item.querySelector(".faq-question");
    if (question) {
      question.addEventListener("click", () => {
        item.classList.toggle("active");
      });
    }
  });
}

// 3. Плавное появление блоков
const reveals = document.querySelectorAll(".reveal");

function revealOnScroll() {
  const height = window.innerHeight;

  reveals.forEach((el) => {
    const top = el.getBoundingClientRect().top;

    if (top < height - 100) {
      el.classList.add("active");
    }
  });
}

if (reveals.length) {
  window.addEventListener("scroll", revealOnScroll);
  revealOnScroll();
}

// 4. Курсы с localStorage
const courseList = document.getElementById("courseList");
const addBtn = document.getElementById("addCourse");

// Переход на форму
if (addBtn) {
  addBtn.addEventListener("click", () => {
    window.location.href = "/html/form.html";
  });
}

// Дефолтные курсы
const defaultCourses = [
  {
    title: "Основы рисования",
```

```
    category: "Базовый",
    link: "https://youtube.com",
    completed: false,
  },
  {
    title: "Цифровая живопись",
    category: "Digital",
    link: "https://youtube.com",
    completed: false,
  },
  {
    title: "Анатомия для художников",
    category: "Персонажи",
    link: "https://youtube.com",
    completed: false,
  },
];

// Загрузка
let courses = JSON.parse(localStorage.getItem("courses")) || [];

if (!courses.length) {
  courses = defaultCourses;
  localStorage.setItem("courses", JSON.stringify(courses));
}

// Сохранение
function saveCourses() {
  localStorage.setItem("courses", JSON.stringify(courses));
}

// Отрисовка
function renderCourses() {
  if (!courseList) return;

  courseList.innerHTML = "";

  courses.forEach((course, index) => {
    const card = document.createElement("div");
    card.className = "course-card";
    if (course.completed) card.classList.add("completed");

    card.innerHTML = `
      <h3>${course.title}</h3>
      <p>Категория: ${course.category}</p>
      <label>
        <input type="checkbox" class="complete" data-index="${index}" ${course.completed ? "checked" : ""}>
        Пройдено
      </label>
      <div class="course-buttons">
        <a href="${course.link}" target="_blank" class="go-btn">Открыть</a>
        <button class="delete-btn" data-index="${index}">Удалить</button>
      </div>
    `;

    courseList.appendChild(card);
  });
}

// Удаление
if (courseList) {
  courseList.addEventListener("click", (e) => {
```

```
    if (e.target.classList.contains("delete-btn")) {
      const index = e.target.dataset.index;

      if (confirm("Удалить курс?")) {
        courses.splice(index, 1);
        saveCourses();
        renderCourses();
      }
    }
  });

  // Отметка "пройдено"
  courseList.addEventListener("change", (e) => {
    if (e.target.classList.contains("complete")) {
      const index = e.target.dataset.index;

      courses[index].completed = e.target.checked;
      saveCourses();
      renderCourses();
    }
  });
}

// 5. Инициализация
renderCourses();
```

В.2 листинг about.js

```
const reveals = document.querySelectorAll(".reveal");

function reveal(){

const height = window.innerHeight;

reveals.forEach(el=>{

const top = el.getBoundingClientRect().top;

if(top < height - 100){
el.classList.add("active");
}
});
}
window.addEventListener("scroll",reveal);
reveal();
```

В.3 листинг form.js

```
const form = document.getElementById("courseForm");

form.addEventListener("submit", function (e) {
    e.preventDefault();

    const title = document.getElementById("title").value.trim();
    const category = document.getElementById("category").value.trim();
    const link = document.getElementById("link").value.trim();

    if (!title || !category || !link) {
        alert("Пожалуйста заполните все поля!");
        return;
    }

    const newCourse = {
        id: Date.now(),
```

```
        title,
        category,
        link,
        completed: false
    };

    let courses = JSON.parse(localStorage.getItem("courses")) || [];

    courses.push(newCourse);

    localStorage.setItem("courses", JSON.stringify(courses));

    window.location.href = "../index.html";
});
```

B.4 листинг tutorial.js

```
const grid = document.getElementById("grid");
let currentIndex = null;

function load(){
    grid.innerHTML = "";

    const data = JSON.parse(localStorage.getItem("tutorials")) || [];

    data.forEach((item, index) => {

        const card = document.createElement("div");
        card.className = "card";

        card.innerHTML = `<img src="${item.image}">`;

        card.onclick = () => openViewer(item, index);

        grid.appendChild(card);
    });
}

function openViewer(item, index){
    currentIndex = index;

    const viewer = document.getElementById("viewer");
    viewer.classList.add("active");

    document.getElementById("viewerTitle").textContent = item.title;
    document.getElementById("viewerText").textContent = item.text;

    const img = document.getElementById("viewerImg");
    const video = document.getElementById("viewerVideo");

    img.src = item.image;
    img.style.display = "block";

    video.innerHTML = item.video
        ? `<video controls src="${item.video}"></video>`
        : "";

    video.style.display = "none";
}

function closeViewer(){
    document.getElementById("viewer").classList.remove("active");
```

```
}

function showImage(){
   document.getElementById("viewerImg").style.display = "block";
   document.getElementById("viewerVideo").style.display = "none";
}

function showVideo(){
   document.getElementById("viewerImg").style.display = "none";
   document.getElementById("viewerVideo").style.display = "block";
}

function deleteItem(){

   if(currentIndex === null) return;

   const data = JSON.parse(localStorage.getItem("tutorials")) || [];

   data.splice(currentIndex, 1);

   localStorage.setItem("tutorials", JSON.stringify(data));

   closeViewer();
   load();
}

load();
```

B.5 листинг add.js

```
function save(){

   const title = document.getElementById("title").value;
   const text = document.getElementById("text").value;

   const imageFile = document.getElementById("image").files[0];
   const videoFile = document.getElementById("video").files[0];
   if(!title || !imageFile){
      alert("Заполни название и картинку");
      return;
   }
   const readerImg = new FileReader();

   readerImg.onload = function(e){

      const imageBase64 = e.target.result;

      if(videoFile){
         const readerVideo = new FileReader();
         readerVideo.onload = function(ev){
            const videoBase64 = ev.target.result;
            saveToStorage(title, text, imageBase64, videoBase64);
         };
         readerVideo.readAsDataURL(videoFile);
      } else {
         saveToStorage(title, text, imageBase64, null);
      }
   };
   readerImg.readAsDataURL(imageFile);
}

function saveToStorage(title, text, image, video){
```

```
    const item = { title, text, image, video };

    let data = JSON.parse(localStorage.getItem("tutorials")) || [];

    data.push(item);

    localStorage.setItem("tutorials", JSON.stringify(data));

    window.location.href = "tutorial.html";
}
```

В.6 листинг art.js

```
const canvas = document.getElementById("canvas")
const ctx = canvas.getContext("2d")

const colorInput = document.getElementById("color")
const sizeInput = document.getElementById("size")
const brushBtn = document.getElementById("brush")
const clearBtn = document.getElementById("clear")

let color = colorInput.value
let brushSize = sizeInput.value
let drawing = false
let history = []

// Адаптивный canvas
function resizeCanvas() {
    const imgData = ctx.getImageData(0,0,canvas.width,canvas.height)
    canvas.width = window.innerWidth * 0.95
    canvas.height = window.innerHeight * 0.7
    ctx.putImageData(imgData,0,0)
}
window.addEventListener("resize", resizeCanvas)
resizeCanvas()

// Настройка toolbar
colorInput.oninput = () => color = colorInput.value
sizeInput.oninput = () => brushSize = sizeInput.value
brushBtn.onclick = () => drawing = false

// Очистка холста
clearBtn.onclick = () => {
    ctx.clearRect(0,0,canvas.width,canvas.height)
    history = []
}

// Рисование мышью
canvas.addEventListener("mousedown", e=>{
    drawing=true
    draw(e)
})
canvas.addEventListener("mouseup", e=>{
    if(drawing){ drawing=false; ctx.beginPath(); saveState() }
})
canvas.addEventListener("mousemove", draw)

// Рисование пальцем
canvas.addEventListener("touchstart", e=>{
    e.preventDefault()
    drawing=true
    drawTouch(e)
})
```

```
canvas.addEventListener("touchend", e=>{
   e.preventDefault()
   if(drawing){ drawing=false; ctx.beginPath(); saveState() }
})
canvas.addEventListener("touchmove", e=>{
   e.preventDefault()
   drawTouch(e)
})

// Функция рисования
function draw(e){
   if(!drawing) return
   ctx.lineWidth = brushSize
   ctx.lineCap = "round"
   ctx.strokeStyle = color
   ctx.lineTo(e.offsetX, e.offsetY)
   ctx.stroke()
   ctx.beginPath()
   ctx.moveTo(e.offsetX, e.offsetY)
}

function drawTouch(e){
   const rect = canvas.getBoundingClientRect()
   const touch = e.touches[0]
   draw({offsetX: touch.clientX - rect.left, offsetY: touch.clientY - rect.top})
}

// История для undo
function saveState(){
   history.push(canvas.toDataURL())
}
function undo(){
   if(history.length===0) return
   history.pop()
   const img=new Image()
   if(history.length>0) img.src = history[history.length-1]
   else { ctx.clearRect(0,0,canvas.width,canvas.height); return }
   img.onload = ()=> { ctx.clearRect(0,0,canvas.width,canvas.height); ctx.drawImage(img,0,0) }
}
document.addEventListener("keydown", e=>{
   if(e.ctrlKey && e.key.toLowerCase()==="z"){ e.preventDefault(); undo() }
})
```